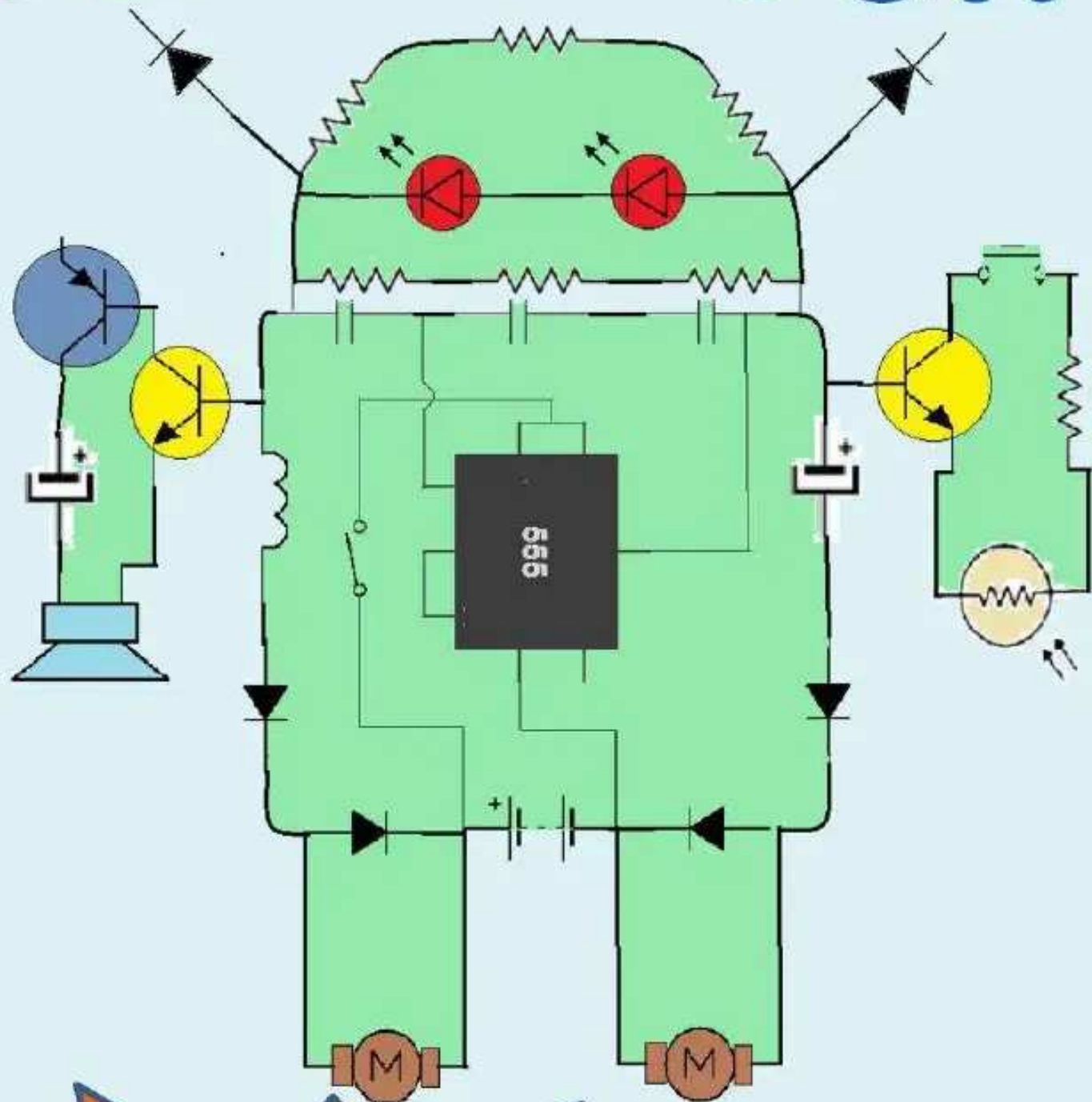


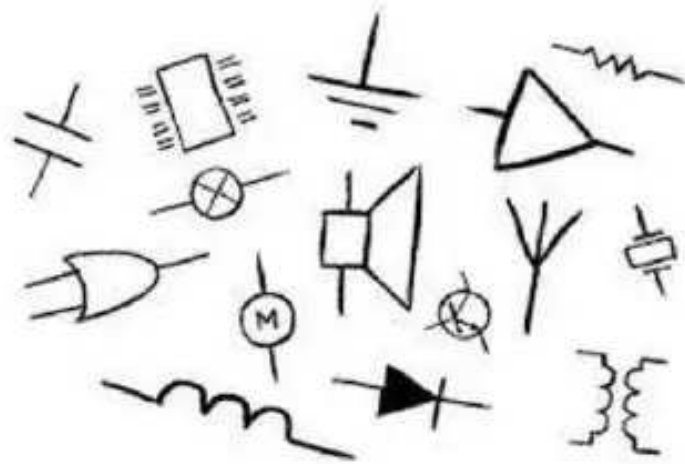
Kit Electrónico Vol. 1



- Introducción a la Electrónica
- Componentes Electrónicos
- 9 Ejercicios Electrónicos

Autor: Hernán Arancibia Cuevas

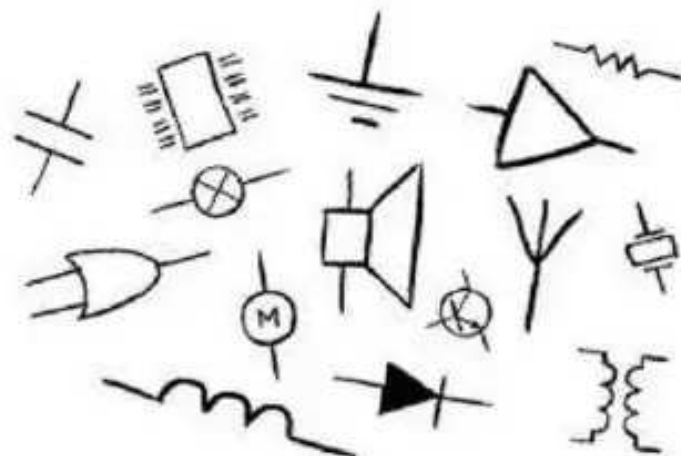
Marzo 2019
Santa Cruz - Bolivia
Autor y Editor
Hernán Arancibia Cuevas
Androbot



Le Damos la bienvenida aquellos buenos aventurados,
a unos de nuestros primeros volúmenes para el ingreso
en el mundo de la electrónica. Un Área tecnológica bastante amplia
con bastante cobertura y utilidades, aun siendo una rama
bastante novedosa desde el siglo IXX hasta la fecha.

Brindándonos muchas opciones en
desempeñar como: Telecomunicaciones, servicios médicos,
aplicación militar, entretenimiento como la robótica y más.
Esperamos que sea de utilidad y pueda divertirse aprendiendo
a comprender y realizar circuitos realizando algunos juegos
electrónicos, instrumentos de medición etc...

Sin más que mencionar, Bienvenidos y que la aventura
electrónica comience.



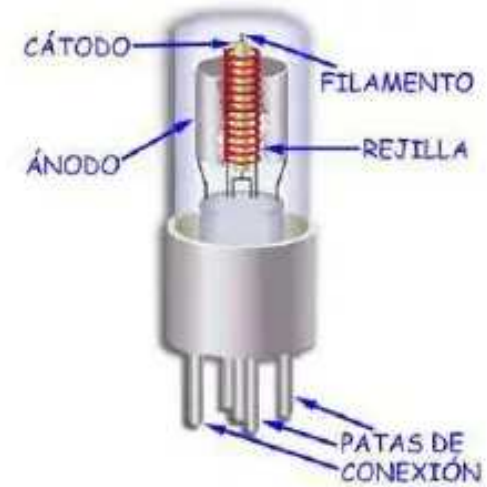
Índice

	Página
Introducción a la Electrónica.....	1
Componentes Electrónicos.....	1
Pilas y Baterías(Fuente de alimentación).....	2
Diodo LED.....	2
Protoboard.....	2
Resistencia eléctrica.....	3
Ejercicio N# 1 - encendiendo LED.....	4
Interruptores.....	5
Ejercicio N#2 – Pulsador.....	6
Ejercicio N#3 – Interruptor.....	7
Transistor.....	8
NPN 2N3904 – Ejercicio N#4.....	9
PNP 2N3906 – Ejercicio N#5.....	10
Condensador.....	11
Ejercicio N#6 condensador polarizado.....	12
Parlante.....	13
Diodos.....	13
Potenciómetro.....	14
Ejercicio N#7 – potenciómetro.....	15
Fotocelda o LDR	16
Ejercicio N#8 sensor de LUZ – LDR	17
Circuito Integrado	18
Circuito Integrado 555	18
Ejercicio N#9 – led intermitente.....	19
Ensamblando Ejercicio N#9 en protoboard.....	20

Electrónica

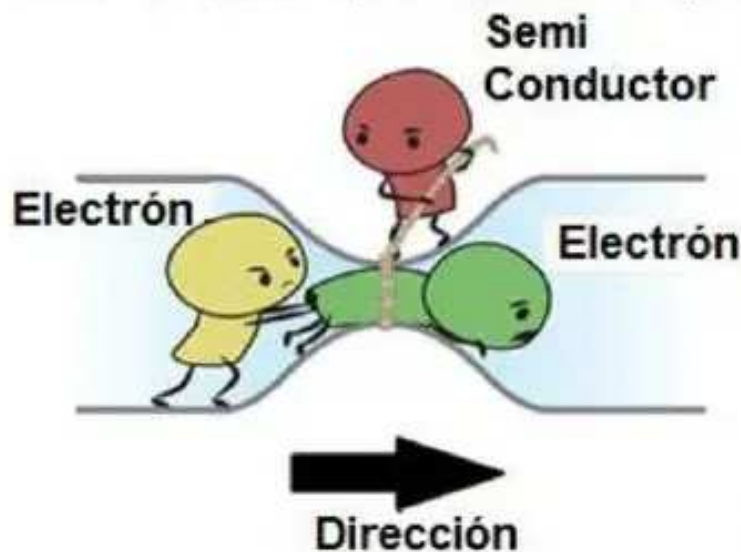
Empezaremos dando la explicación básica sobre que es la electrónica 🤖: simplemente es el **Control de electrones** (electricidad), mediante el uso de componentes semiconductores.

🤖 Su primera aparición así por decirlo fue en **1906** Cuando el inventor: **Lee De Forest** diseño el **TRIODO**, que era una válvula termoiónica de 3 electrodos, una especie de DIODO que amplificaba



TRIODO

y controlaba el paso de los electrones que luego desde 1960 serían reemplazados por los transistores. 🤖 Sin duda una invención que dio inicio a la era de la electrónica, lo que hizo posible la tecnología actual y que aún sigue evolucionando.



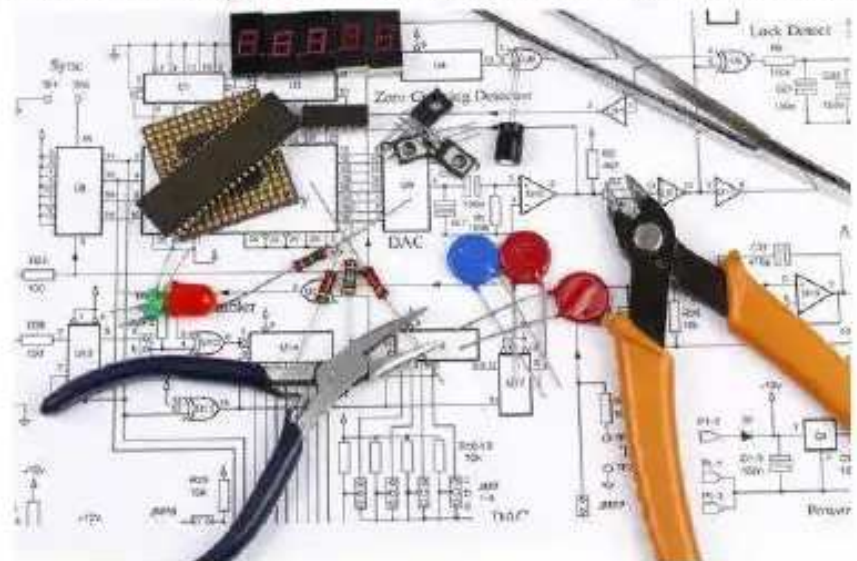
Semiconductor: es un material que dejar pasar la electricidad en cierta cantidad bajo algunas condiciones.

Componentes electrónicos

Son materiales basados en funcionamiento eléctrico, hechos de material cerámico, metálico y/ o plástico, que prácticamente al juntarlos obtendremos un circuito electrónico. La mayoría de estos componentes son de bajo consumo y/o utilizan poca energía eléctrica.

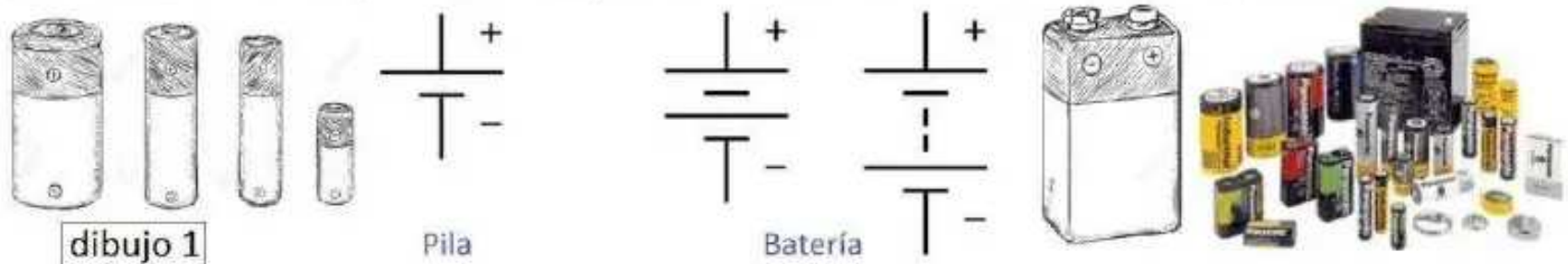
Entonces vamos a iniciar a Conocer los primeros componentes y poder experimentar con ellos. 😊

Entonces que mejor forma de iniciar con el principal , estamos hablando de la fuente de alimentación o las baterías.



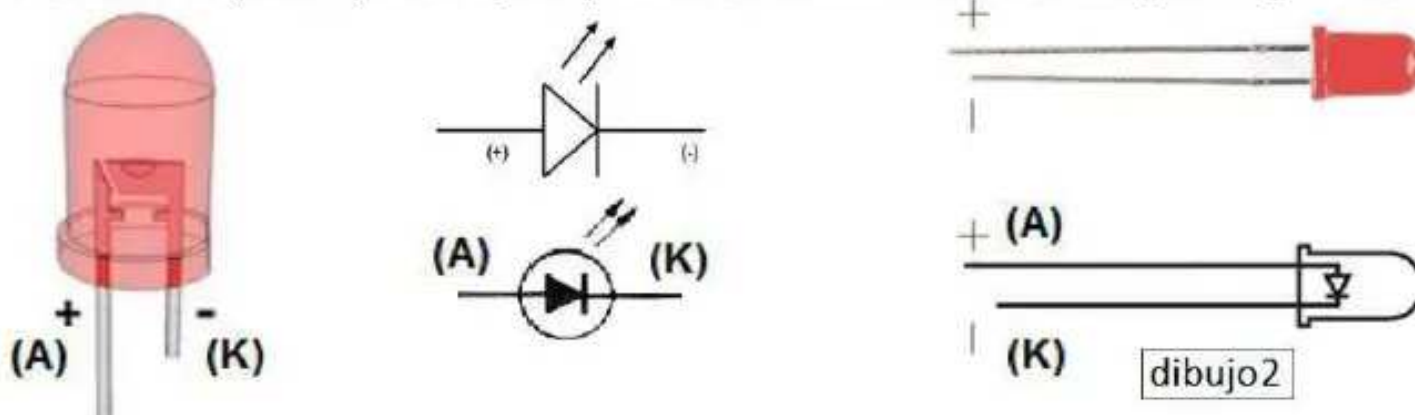
Pilas y Baterías (La Fuente de alimentación)

Es un Componente que proporciona energía eléctrica mediante celdas electroquímicas, permitiendo así funcionar a los proyectos que realizaremos. Este componente fue desarrollado desde el año 1800 por **Alessandro Volta** inventando la pila eléctrica, desde entonces se sigue desarrollando y mejorando su rendimiento, este componente tiene polaridad(+ Positivo y - negativo) y a continuación mostramos simbología técnica:



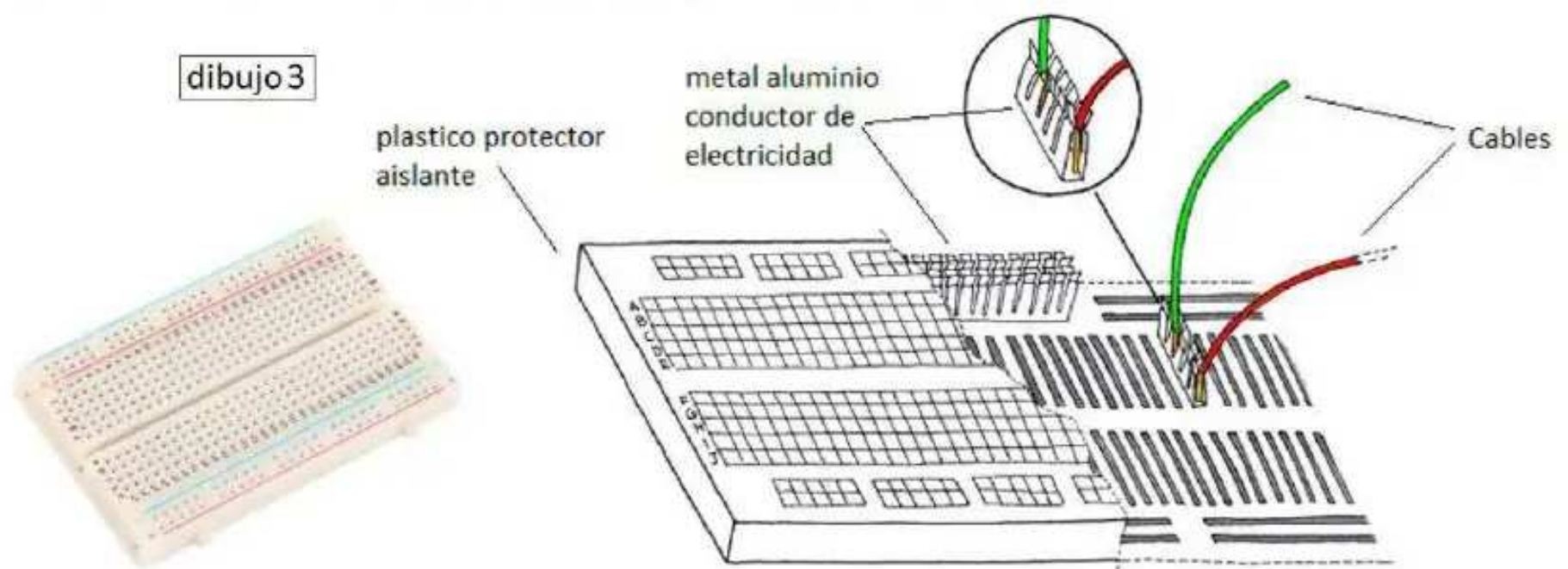
Diodo Led

Es un Componente semiconductor lumínico, inventado en 1962 por **Nick Holonyak**, que produce luz y tiene polaridad, La palabra L.E.D esta abreviado que significa = Diodo Emisor de Luz, Tiene 2 pines (patitas), el positivo se llamaría A=ánodo y el negativo K=cátodo.



Protoboard

También llama Base de pruebas, fue inventada en el año 1958, por **Jack Kilby** un ingeniero de la empresa **Texas Instrument**. Son pequeñas tablas con perforaciones en toda su área, en las cuales se colocan diversos componentes electrónicos, se distinguen por tener filas y columnas con lo que se puede saber en qué ubicación posicionar cada pieza, también cuentan con 2 rieles a los lados, los cuales se usaran como las líneas Positivas y Negativas de nuestro circuito.



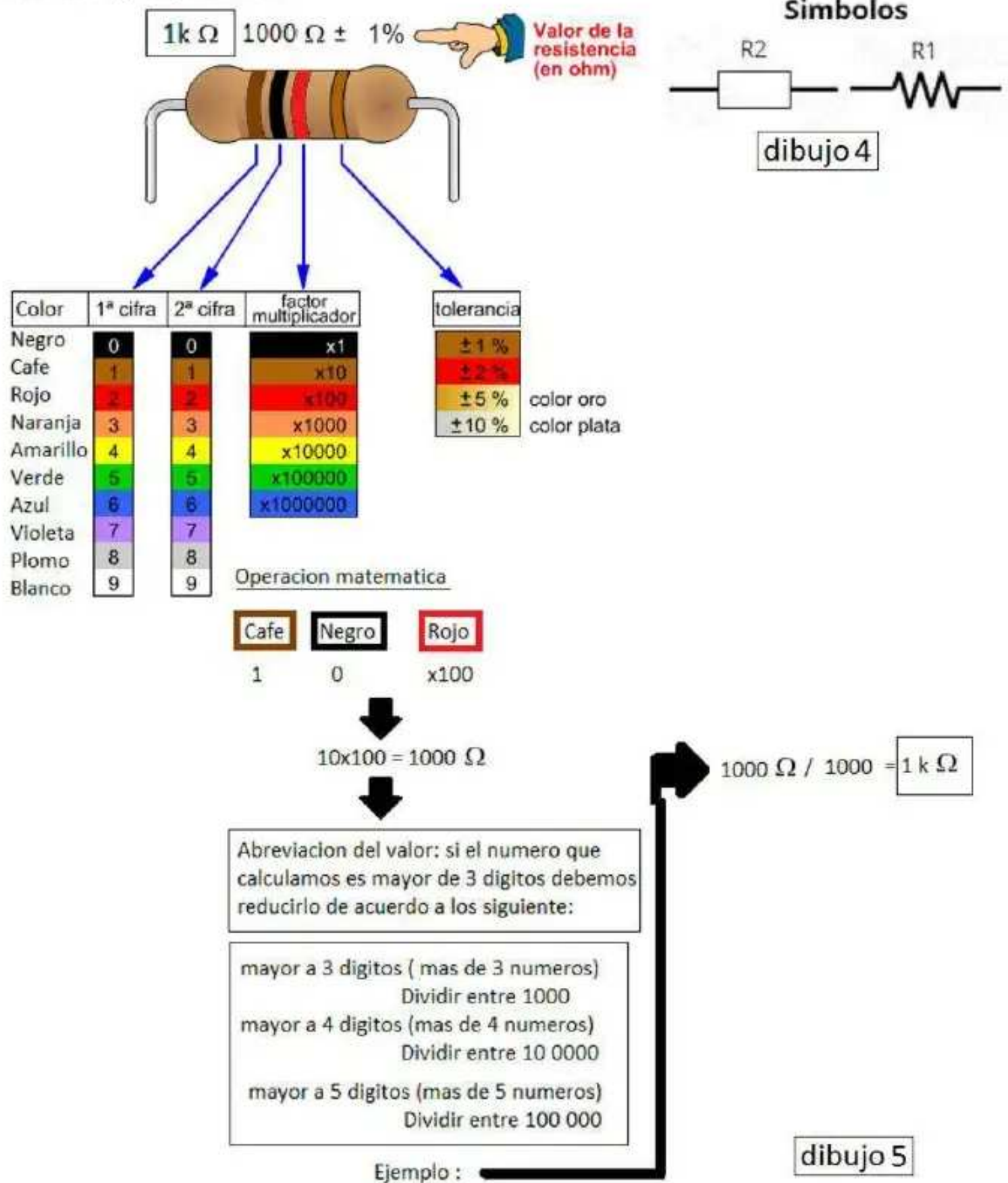
La resistencia eléctrica

Componente que se opone al paso de la electricidad (reduce la electricidad) este componente No tiene polaridad como la batería.

Se mide en OHM y se representa con la letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán **Georg Simón Ohm** su descubridor en el año 1827.

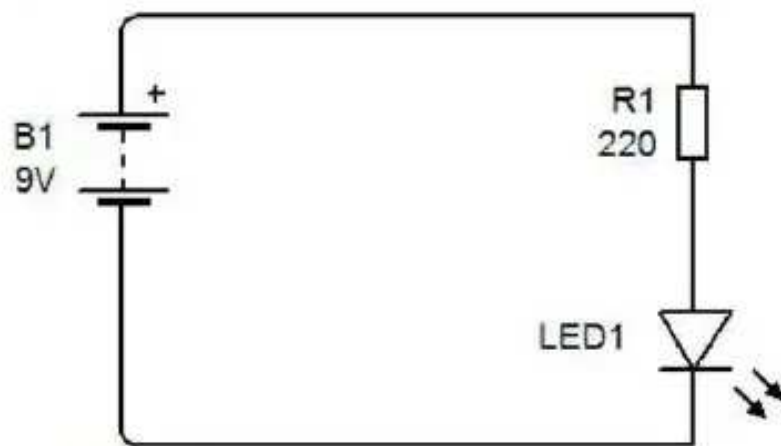
Utiliza una serie de código de colores. Para reconocer su valor ohm.

Se observa en el dibujo siguiente:



Ejercicio Básico

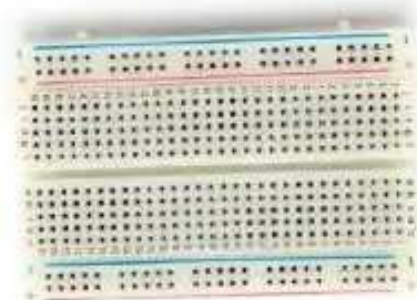
Hasta ahora hemos conocido unos cuantos componentes y es tiempo de usarlo en circuitos básicos, antes de realizar proyectos completos, que mejor forma de iniciar encendiendo Diodo Leds, a continuación realizaremos el siguiente esquema o diagrama (dibujo6):



dibujo 6

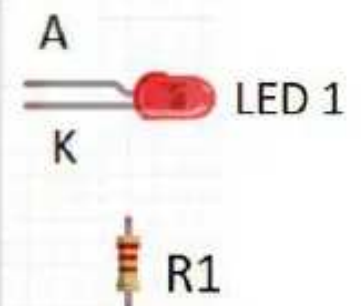
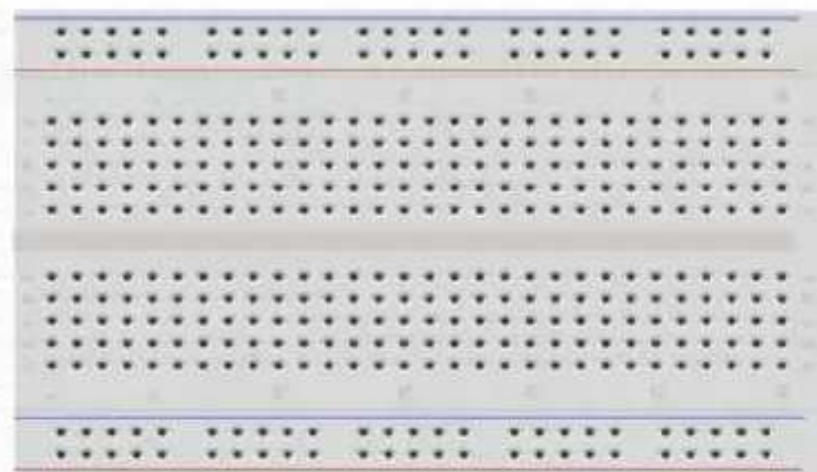
Los materiales a usar es el siguiente:

- 1 protoboard
- 1 diodo led verde
- 1 resistencia de 220 ohm (colores rojo-rojo-café-dorado)
- 1 batería de 9 voltios y conector

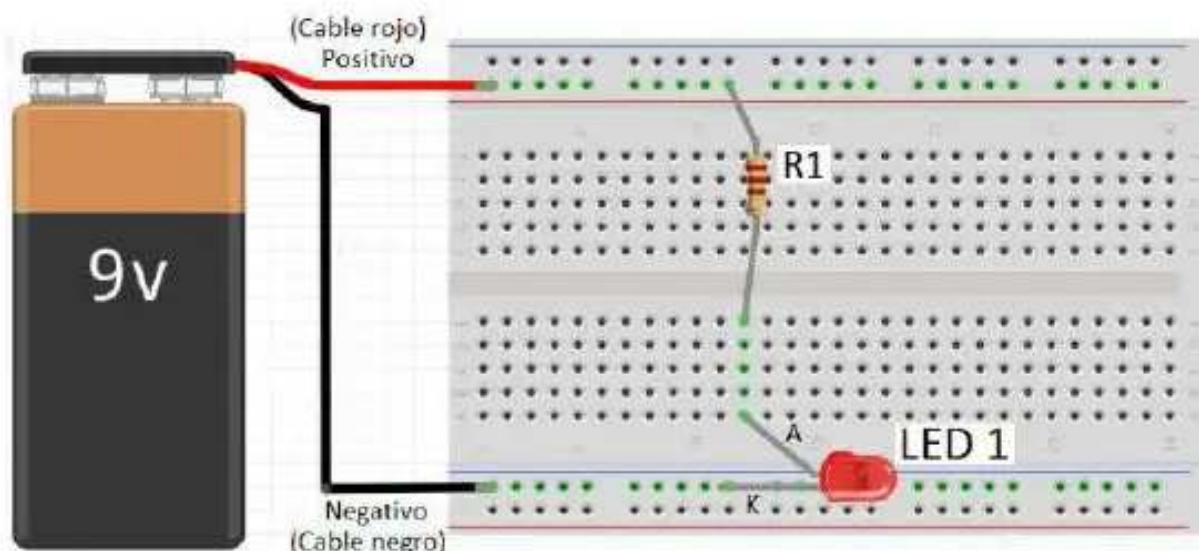


Ensamblando en el protoboard

conector de batería



dibujo 7



dibujo 8

Disponible en [YouTube](#)

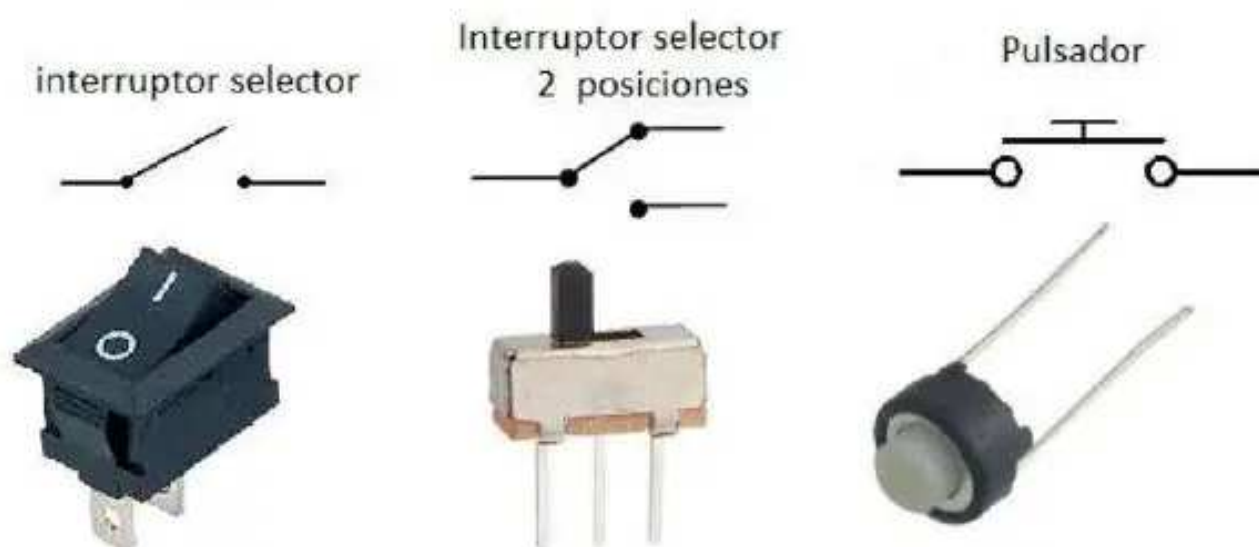
Para armar el circuito debemos de guiarnos con el dibujo técnico o diagrama esquemático (ver dibujo 6), hacerlo más parecido posible para no perdernos en el ensamblado. Por ejemplo empezando la batería  colocando el conector a su batería de 9v, donde tiene 2 cables: Positivo y negativo.

Estos cables los conectaremos en el protoboard, positivo arriba (color rojo) y negativo abajo (color azul). (Ver dibujo 8) tal como se ve en el esquema. (Ver dibujo 6). Así será un poco más fácil identificar donde conectar positivos y negativos en el protoboard. Ahora para colocar los demás componentes, el protoboard tiene varios huecos en donde podríamos conectar, sin embargo si entendemos el funcionamiento del protoboard (ver dibujo 3) cada hueco conecta con cada metal que tiene por debajo. Por el momento lo haremos como se ve en el dibujo 8, hasta poder acostumbrarnos. Contamos en cuanto huecos están conectados, como se distribuyen en FILAS y COLUMNAS mostrando NUMEROS Y LETRAS, entonces lo conectaremos esa manera (ver dibujo 8).

Empezamos por la resistencia de 220 ohm, lo conectamos arriba positivo y en la COLUMNA: 12 FILA: d. es como si realizáramos un puente con la resistencia. Luego tomamos el diodo Led, recordamos que tiene polaridad (+ y -), Representados por A y K (ver dibujo 2) lo conectaremos en la, COLUMNA: 12 FILA: A. hasta el negativo de color azul del protoboard (dibujo 8), Listo!!!, el circuito ya estará funcionando y el diodo LED brillara con intensidad.

Interruptores

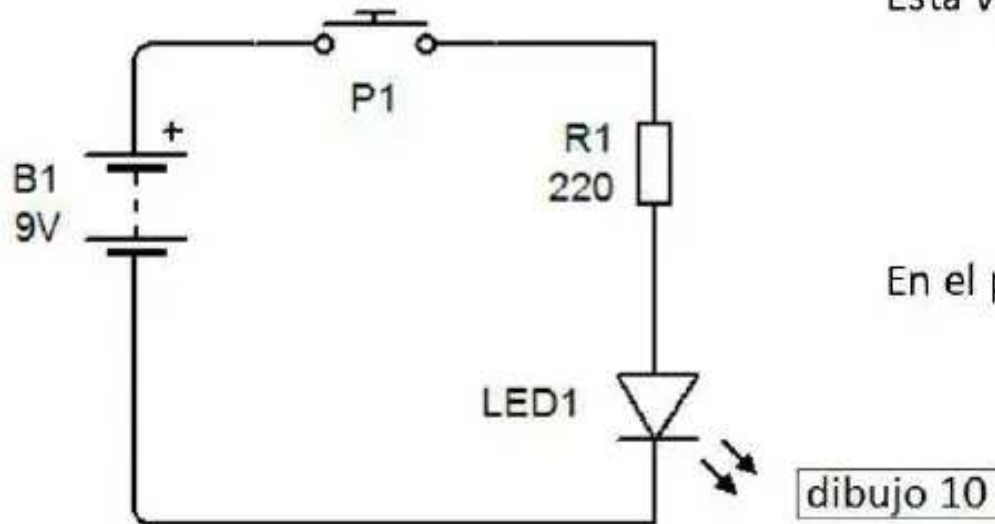
Estos componentes suelen ser mecánicos, de acción manual y permiten o no el paso de la electricidad, por ejemplo encender y apagar.



dibujo 9

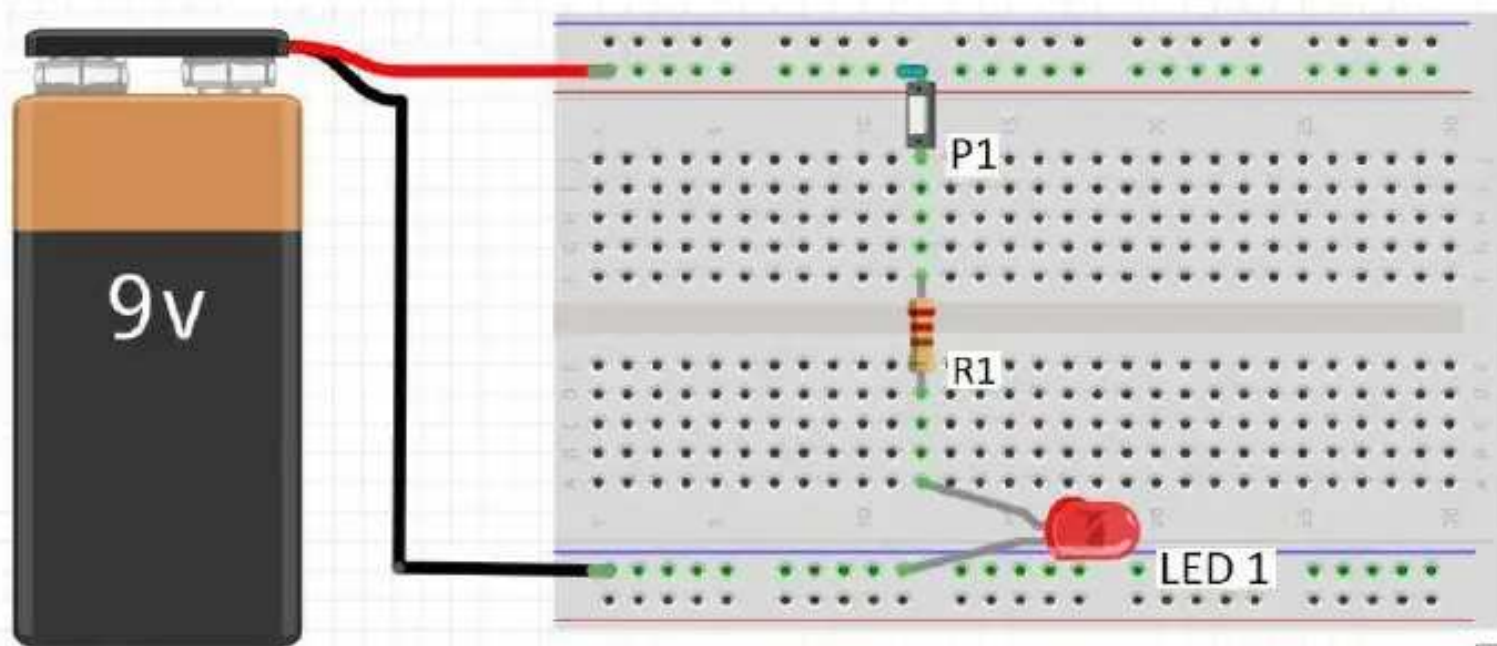
Ahora realizaremos el ejercicio anterior pero encendiendo el diodo led con pulsador:

Esta vez añadiremos un pulsador de 2 pines



En el protoboard quedaría de esta manera.

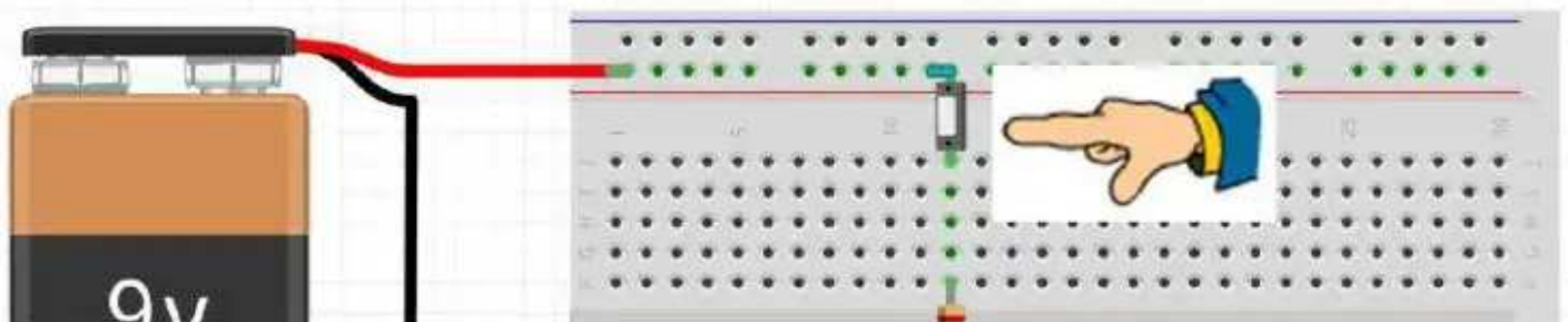
Disponible en [YouTube](#)



dibujo 11

El pulsador está colocado en forma de “puente” entre el positivo de arriba y abajo en la COLUMNA: 12, FILA: J, la resistencia de 220 ohm se coloca en el centro abajo, un poco más abajo desde la COLUMNA: 12, FILA: F y FILA: E.

El diodo led permanece en su lugar anterior. Bien el circuito está completo y funcionando ahora solo queda en presionar el pulsador y entonces el led encenderá, cada vez que se presione el pulsador.



dibujo 12

Probaremos ahora con un interruptor con selector (También llamado conmutador), este componente tiene 3 pines y cada PIN con una función específica. Por ejemplo el PIN medio es el principal en donde se conecta primero, y los otros que están en cada extremos (derecha-izquierda) por donde funcionara o sea si el PIN medio es entrada , en cualquier de los 2 pines (izquierda o derecha) puede ser salida , según se mueva la palanca que tiene. Por ejemplo :



dibujo 13

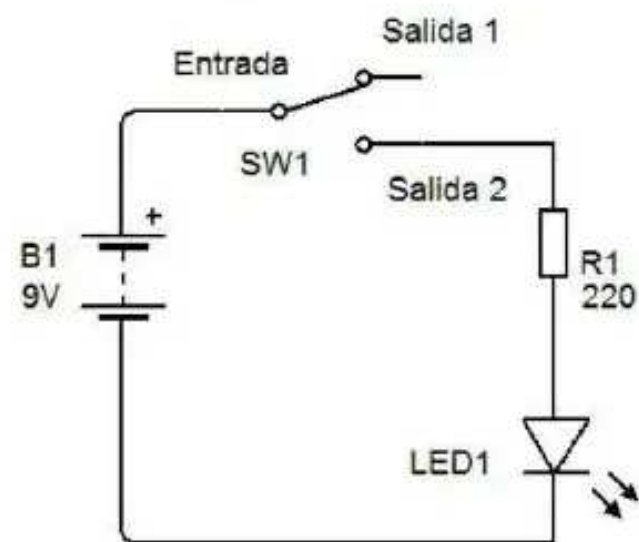


dibujo 14

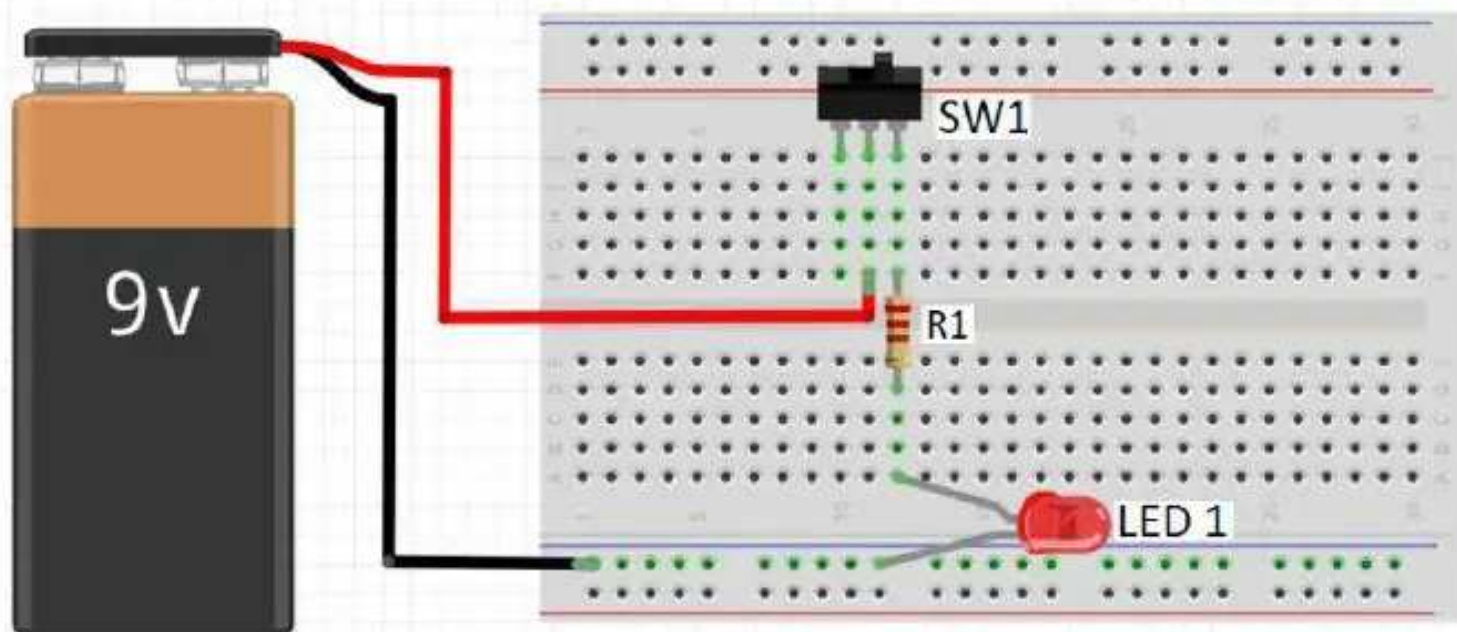


Con tan solo mover la palanca del selector podremos cambiar la posición de salidas, haremos ahora este circuito de ejercicio:

En el esquema se puede ver el interruptor con la entrada conectada al positivo y una de las salidas conectando al LED, permitiendo así el encendido y apagado del LED , cada vez que se cambie de posición la palanca.



dibujo 15

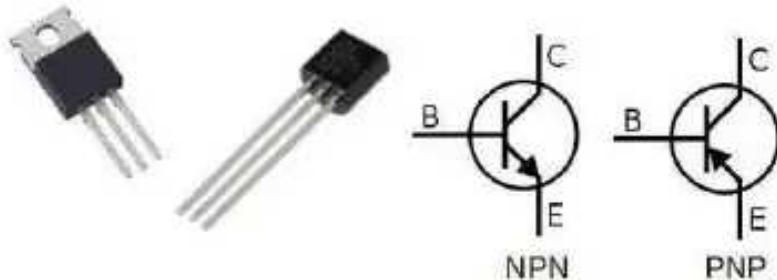


dibujo 16

Transistor

Componente semi-conductor que amplifica señales eléctricas y utilizado como un interruptor para activar otros componentes.

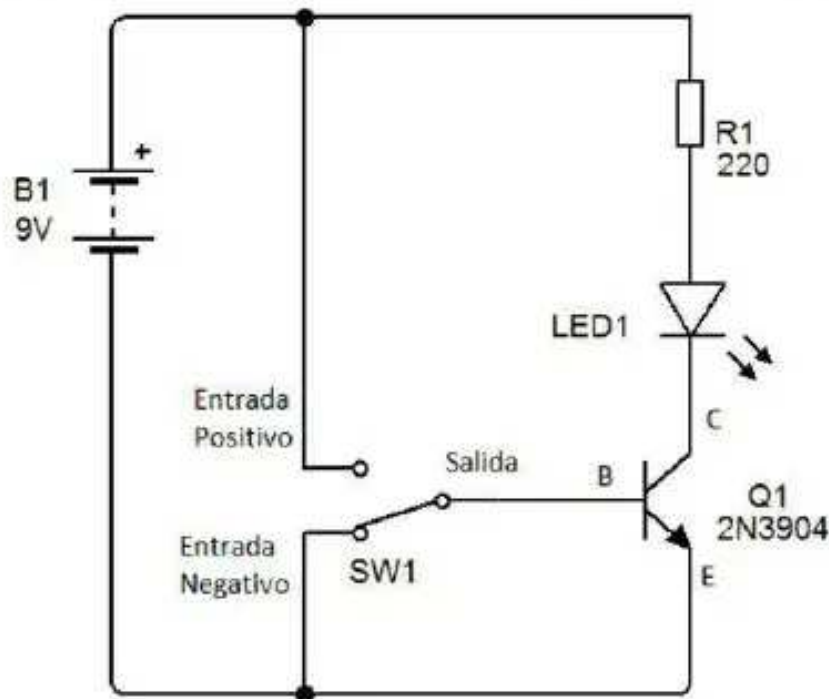
Inventado desde 1947 y comercializado por **TEXAS INSTRUMENTS** en 1954. La palabra Transistor viene del término "resistor de transferencia". Básicamente, hay dos tipos de transistores, que se conectan de diferente manera: NPN, PNP.



La diferencia entre NPN y PNP

Es en su funcionamiento. Por ejemplo: el NPN se activa al recibir señal POSITIVA y el PNP con una señal NEGATIVA.

Realizaremos ejercicios para comprender un poco más sobre los transistores. Y lo haremos con un interruptor selector justamente el de 3 pines.



Esta vez usaremos el interruptor para proporcionarnos un negativo y positivo aleatorio cada vez que cambiemos el selector, no tratamos de confundirlo no!! 😊, solo es para demostrar que podemos darle otro funcionamiento alternativo del conmutador.

dibujo 17

El interruptor conmutador trabajaría de esta manera:



dibujo 18

NPN 2N3904

El transistor que utilizaremos en esta ocasión el NPN 2N3904, tiene 3 pines y cada PIN un nombre y uso específico.

C = colector

B= base

E = emisor

Básicamente si en el pin Base recibe

Señal positiva, la resistencia interna

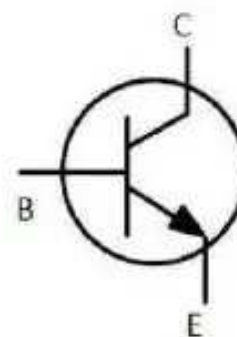
Entre Colector y Emisor baja,

Volviéndose casi conductor y deja pasar la electricidad.

Realizaremos entonces el circuito del dibujo 17 en protoboard:

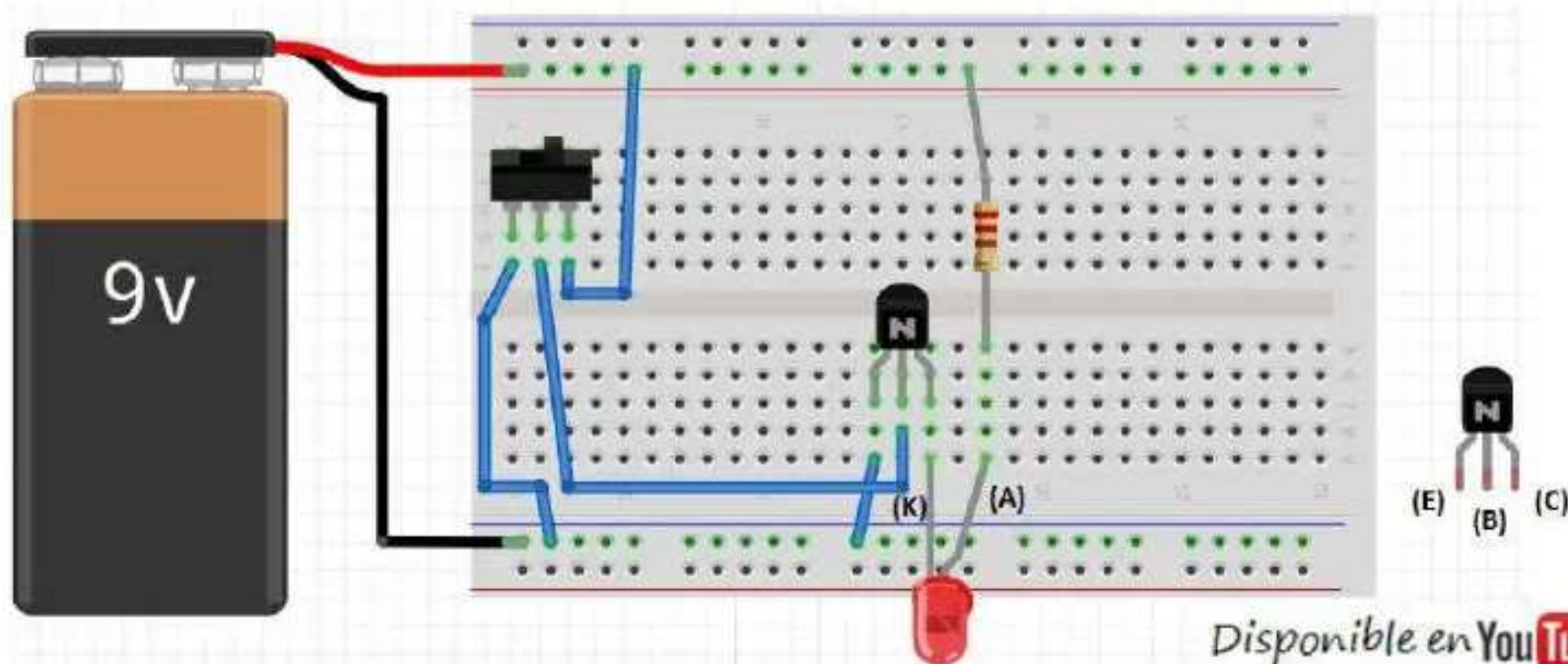
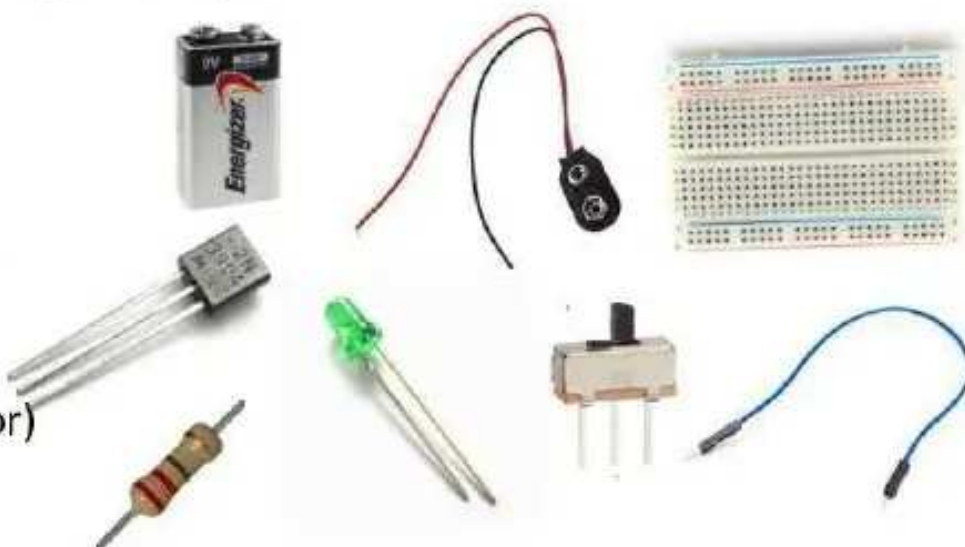
Y los materiales a usar es:

- Batería y conector
- Protoboard
- 1 Resistencia 220 ohm
- Diodo Led verde
- Interruptor de 3 pines
- 4 Cables (cualquier color)
- 1 transistor 2N3904



C = Colector
B = Base
E = Emisor

dibujo 19



Disponible en YouTube

Bueno el circuito creció un poco, esta vez añadiendo 3 cables más como puentes de conexión entre puntos largos entre componentes por lo tanto ayuda mucho. Si lo comparamos al dibujo 17, tendrá cierta similitud, por lo tanto será de mucha ayuda este ejercicio para adaptarse al protoboard. El funcionamiento es sencillo solo debemos cambiar la posición del interruptor como se ve en el dibujo 18 y el led se encenderá solo cuando este en el lado del positivo. NOTA: los cables azules que se ve en el dibujo, pueden ser de cualquier color.

PNP 2N3906

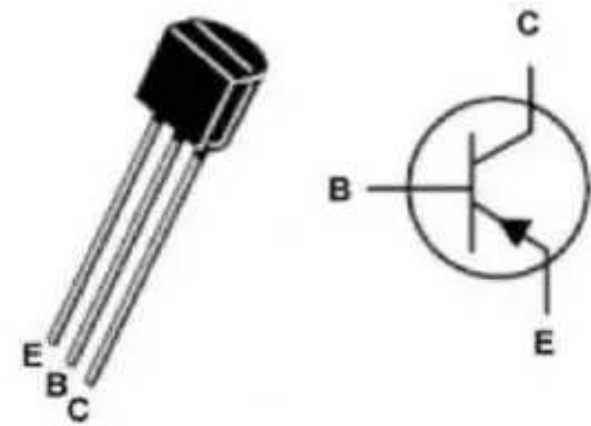
Componente de bajo consumo, tiene 3 pines y es el opuesto del NPN 2N3904

Su funcionamiento al contrario de su hermano NPN (Así por decirlo), funciona al recibir una señal negativo en su pin Base, permitiendo así la unión entre colector y emisor de el mismo.

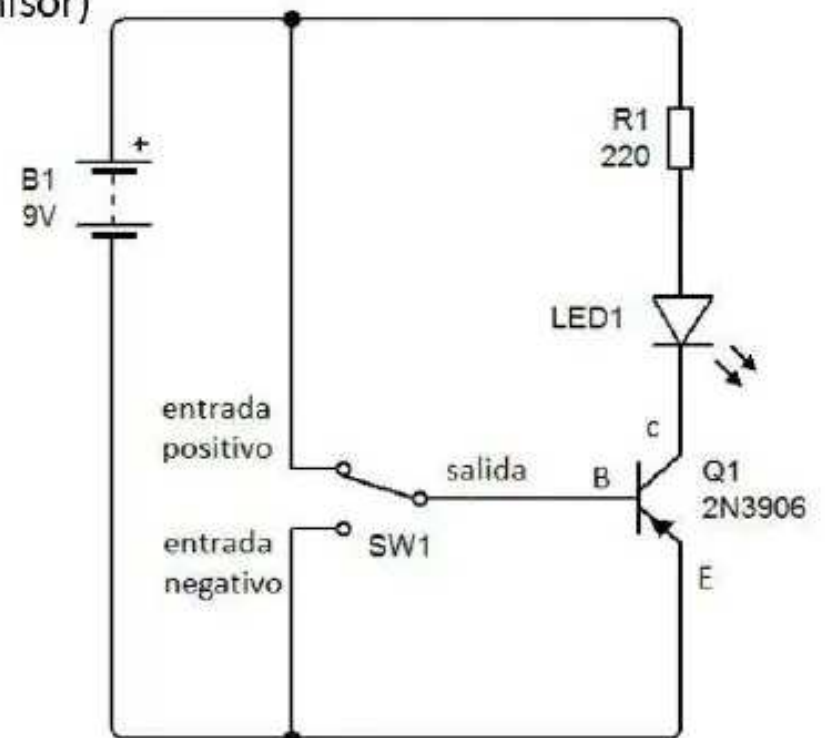
Realizaremos el mismo circuito que el del dibujo 17, la única diferencia seria en el símbolo, porque está la flecha que marca el emisor se encuentra para adentro. Estas flechas significan el sentido en donde entra y sale la corriente. Por ejemplo:

En el NPN la flecha que indica el sentido de la corriente sale hacia fuera (la corriente irá de colector a emisor) mientras que en el PNP la flecha entra (La corriente irá de emisor a colector).

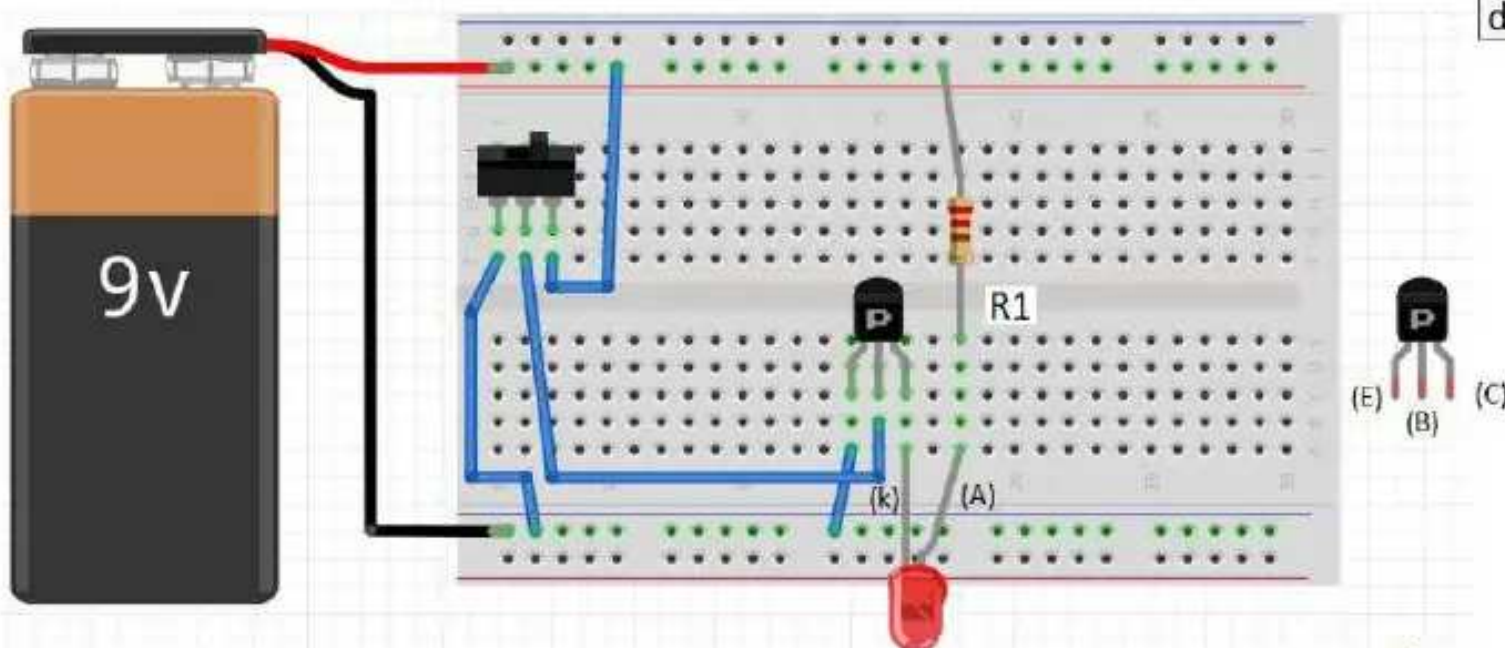
Prácticamente seria el mismo circuito, solo debemos remplazar el transistor en la misma posición que el anterior dibujo ósea en vez del transistor 2N 3904 será el 2N3906. Y al mover el interruptor al lado negativo se activara.



dibujo 21



dibujo 22



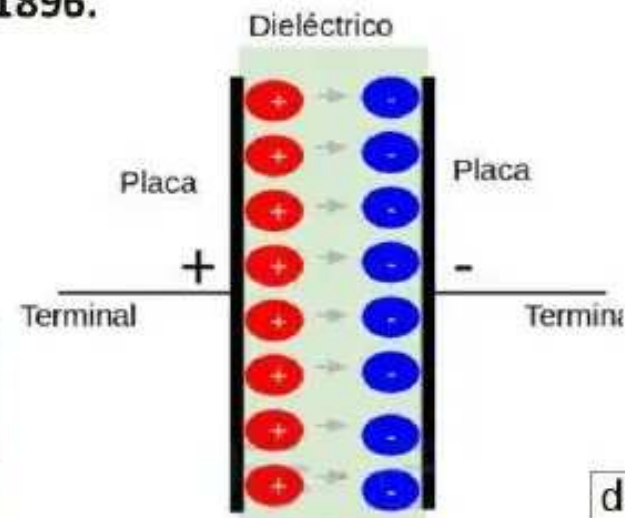
dibujo 23

Condensador Eléctrico

También conocido como **CAPACITOR** es un componente **PASIVO**.

Descubierto En octubre de 1745 por **Ewald Georg von Kleist**, y luego fue inventado el condensador electrolítico por **Charles Pollak en 1896**.

se utiliza generalmente para almacenar cargas eléctricas, están hechos de 2 placas de metal separadas por un DIELECTRICO (aislante).



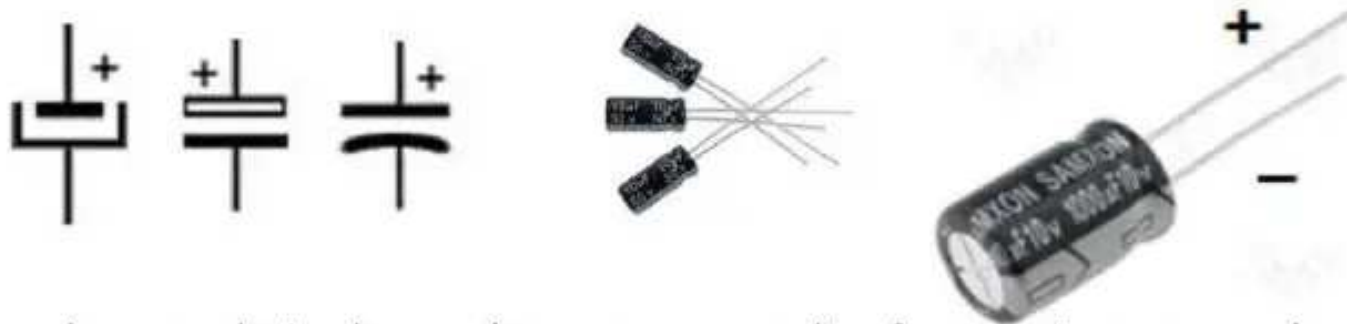
dibujo 24

Componente **PASIVO** es aquel que no controla la corriente por medio de otra señal eléctrica y un componente **ACTIVO** sí.

La unidad de medida del condensador es el faradio (F) en honor a MICHAEL FARADAY (su descubridor), la capacidad de 1 faradio es muy grande para la mayoría de los condensadores que usaremos, por lo que en la práctica se usara pequeños valores como el microfaradio (uF), el nanofaradio (nF) y el picofaradio (pF).

Tipos de condensadores eléctricos existen al menos 2 que son:

Condensador Polarizado : también llamado **ELECTROLITICO** utilizados en aplicaciones de baja frecuencia por ejemplo en : Fuentes de alimentación , amplificadores de audio..



dibujo 25

Condensador no polarizado: usado para generar altas frecuencias muy usado para RF (frecuencias de radio).



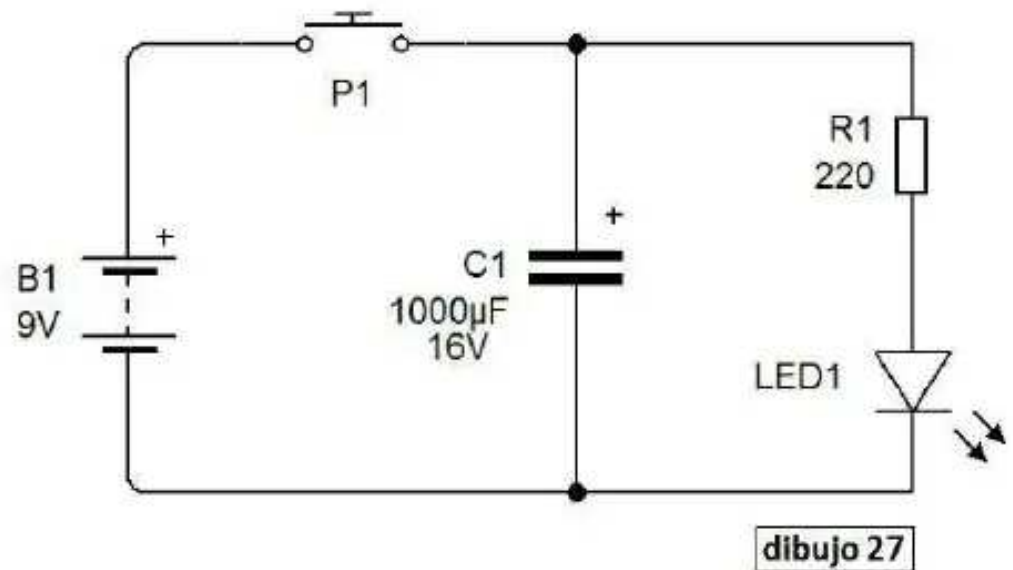
dibujo 26

NOTA: el condensador no polarizado utilizado valores muy pequeños en FARADIOS por lo tanto mostraremos una tabla del mismo en el siguiente Volumen del Kit electrónico.

Ejercicios con el condensador electrolítico.

Realizaremos el siguiente circuito:

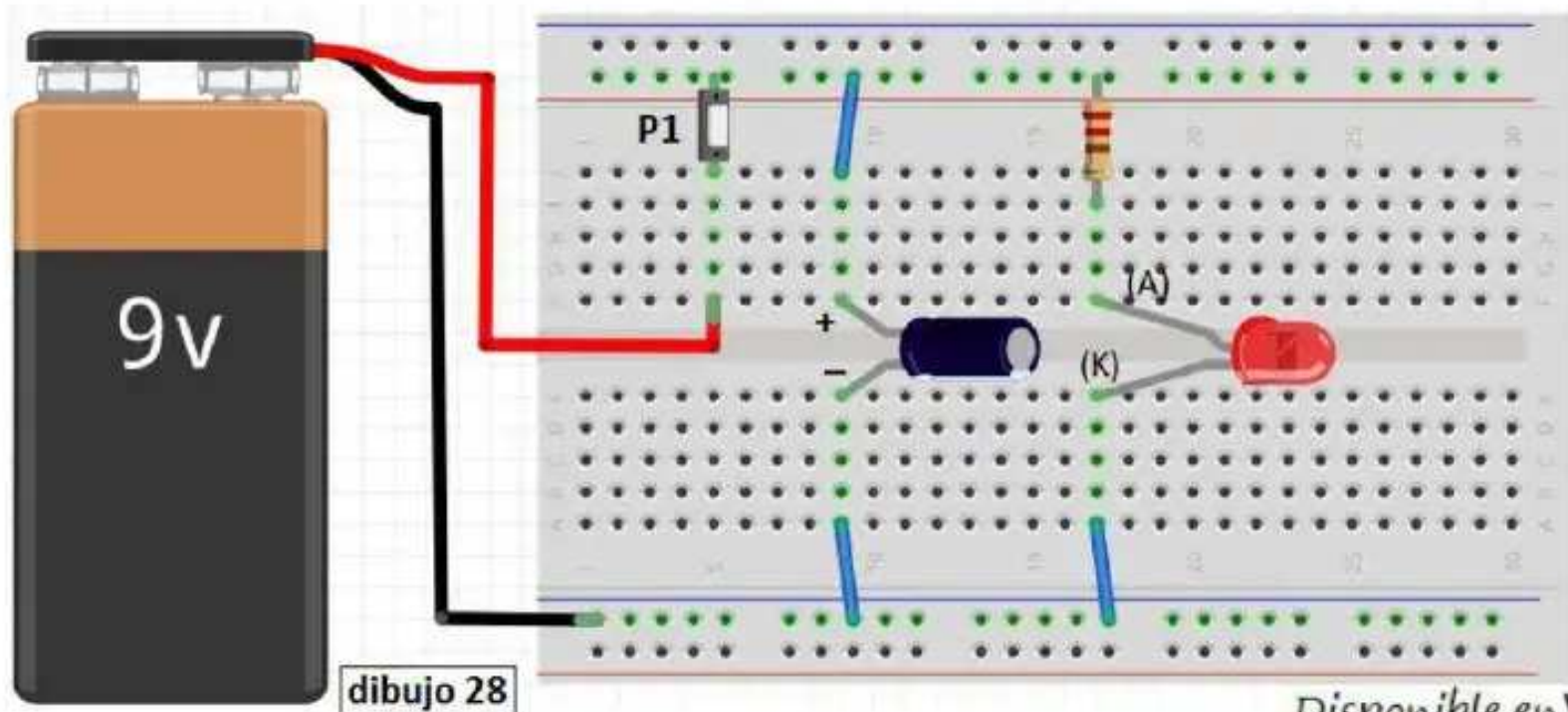
El funcionamiento es que al presionar el pulsador P1 envía energía al Condensador cargándolo y a su vez el diodo led enciende. Al soltar el pulsador veremos que lentamente el LED1 se apaga de poco a poco y esto es debido a que el condensador C1 va descargando la energía que almacena.



Material:

- *1 pulsador
- *1 condensador electrolítico 1000 uf de 16v
- *1 batería de 9v y conector
- * 1 resistencia 220 ohm y 1 Led color ROJO

Ahora lo pasaremos al protoboard que quedaría de esta manera:



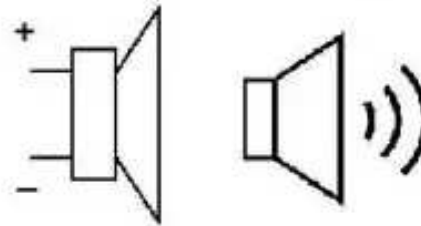
NOTA: identificar la polaridad, el PIN más largo sería POSITIVO y el negativo más corto o también el negativo tiene una franja o línea blanco en un costado indicando que es el negativo del condensador (ver dibujo 25).

Más adelante realizaremos ejercicio con el condensador no polarizado ya que estos usan valores de Faradios más pequeños y les prepararemos un circuito en particular e interesante con este componente.

Parlante

También llamado ALTAVOZ, es un transductor electro acústico, capaz detectar frecuencias y ondas eléctricas para luego reproducirlo en SONIDO, este componente Tiene polaridad.

Componente inventado desde 1861 por **Johann Philips Reis** Y comercializadas desde 1920.



dibujo 29

Básicamente están hechos de BOBINA (Alambre de cobre enrollado en círculo) Y según su bobina puede proporcionar Potencia en WATT'S y una impedancia (Resistencia en OHM) .



Diodo

Inventado desde el año 1904 por **John Ambrose Fleming**, la palabra DIODO viene del griego "día", que significa separado, y "ode" que significa camino.

Es un Componente semiconductor que permiten hacer fluir la electricidad en un solo sentido, cuenta con terminales o PINES se los llama: ánodo (+) y cátodo (-). Existe una gran variedad de diodos, Para múltiples usos:

Rectificador



dibujo 30

DIODO RECTIFICADOR: Utilizado en fuentes de alimentación o fuentes de poder, convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa (corriente continua).

DIODO ZENER: utilizados como reguladores de Voltaje. En fuentes de alimentación.

Zener



dibujo 31

Foto-diodo



FOTO DIODO: sensor de luz infrarroja, utiliza en Proyectos como : detector de Fuego , detección de proximidad , alarmas..

dibujo 32

Diodo Varicap: también llamado diodo de capacidad Variable varactor, utilizado como Sintonizadores de televisión

Varicap



dibujo 33

Schottky



DIODO SCHOTTKY: también diodo de barrera es un diodo de acción RÁPIDA. Usado en computadoras.



dibujo 34

Túnel



DIODO TUNEL: también de acción Rápida y se utiliza mucho en: Osciladores y radio frecuencia.



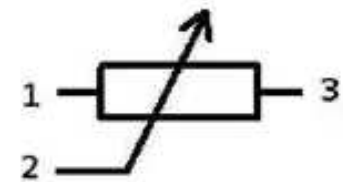
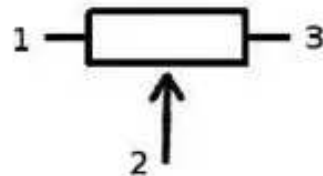
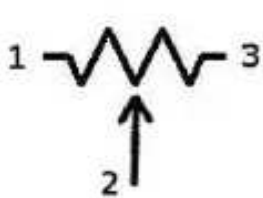
dibujo 35

POTENCIOMETRO

Este componente fue inventando en 1872 por el Famoso: **Thomas Alva Edison**

Es una resistencia eléctrica variable mecánica o manual, es decir una resistencia que cambia su valor OHM al realizar una acción o al moverla.

Están son los símbolos que se lo representa:



dibujo 36

El potenciómetro lleva al menos 3 pines como se ve en su símbolo y puede tener diferentes aspectos físicos como:



Rotativo



Lineal o deslizable



Preset



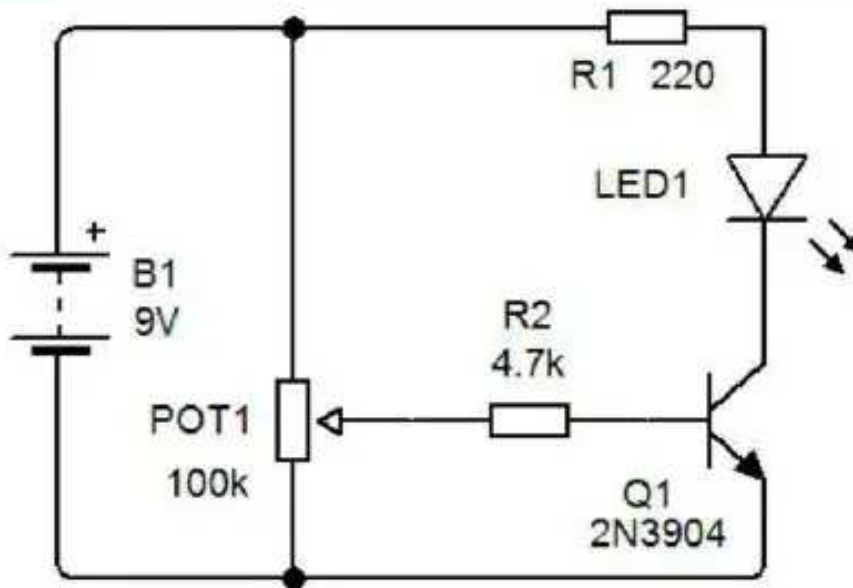
Trimpot



dibujo 37

Estos componentes no tienen polaridad y se usa mucho en: amplificadores de audio, como control de volumen, ecualizadores de audio, DIMERS (regulador de intensidad eléctrica como: control de motores, lámparas).

Realizaremos un ejercicio para entender su funcionamiento:

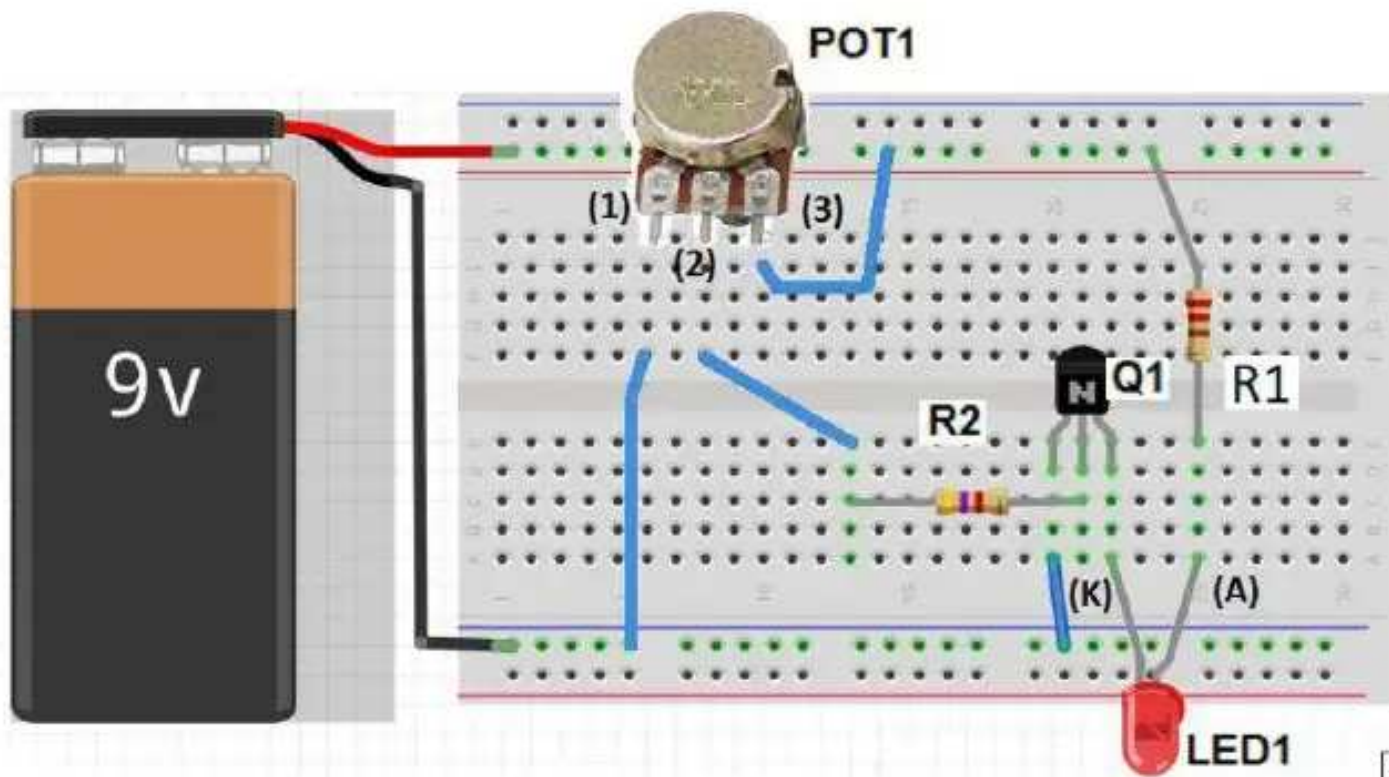
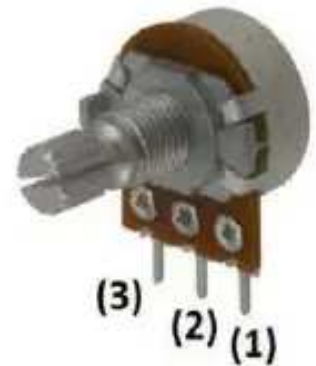


Materiales:

- 1 Batería de 9v y conector
- 1 resistencia de 4.7k ohm
- 1 resistencia de 220 ohm
- 1 diodo led Verde
- 1 Transistor NPN 2N3904
- 1 potenciómetro de 100k (Tipo rotativo)

dibujo 38

Bien, en este circuito tenemos al potenciómetro que en sus extremos están conectados uno al positivo y el otro a negativo, el pin medio va conectado a una resistencia R2 de 4,7 k ohm, directo a la base de un transistor NPN visto anteriormente, lo cual controla un led conectado a su COLECTOR, el funcionamiento es sencillo al conectar la batería, movemos la perilla del potenciómetro y veremos que enciende y apaga gradualmente el LED , es como si pudiéramos controlar el brillo.



dibujo 39

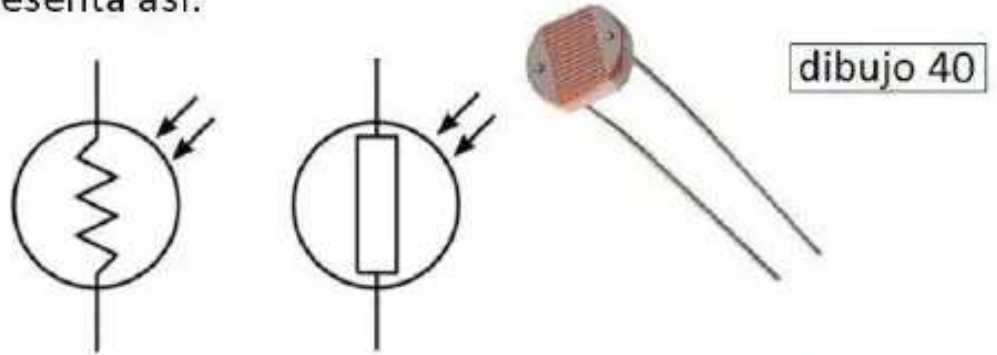
Disponible en [YouTube](#)

Fotocelda

También llamada Fotorresistencia, es una resistencia que cambia o varía su valor OHM mediante la luz que recibe o detecta. También conocida por LDR, que significa: Resistencia que Depende de Luz.

Su desarrollo e invención sucede desde 1827 mientras se diseñaba la resistencia por **George Ohm**, luego se comercializa desde la mitad del siglo XX.

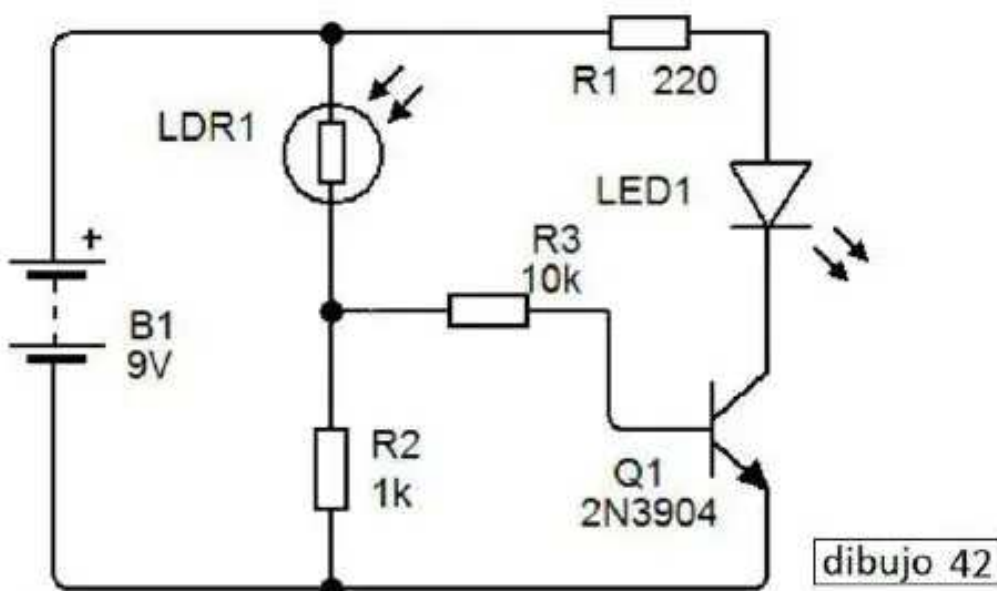
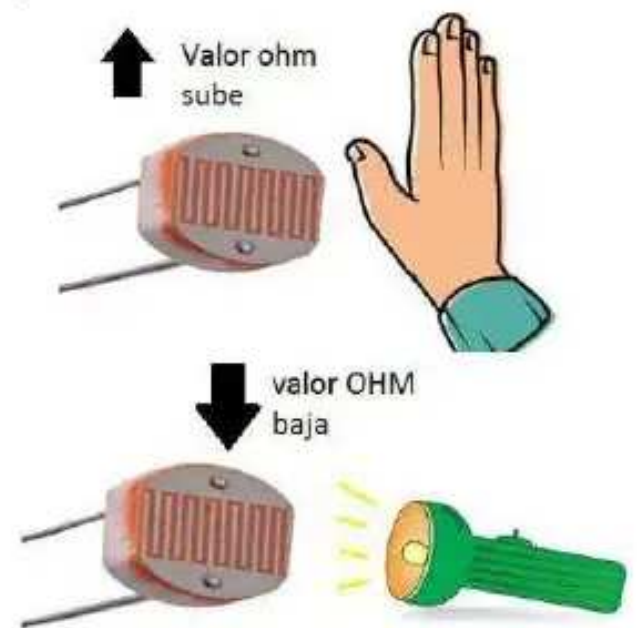
Técnicamente es un sensor y se lo representa así:



Este componente no tiene polaridad, al igual que la resistencia su valor de medida es OHM y esto va cambiando según la cantidad de luz que detecta el sensor, puede llegar a tener un valor mas de 1 mega-ohm si está en oscuridad o con mucha luz puede bajar hasta 100 ohm o menos.

Se utiliza mucho en: Alarmas, detectores de luz Automática, detector de objetos, medidor de luz Y en la robótica los famosos ROBOT SIGUE LUZ.

Realizaremos el siguiente circuito para experimentarlo:



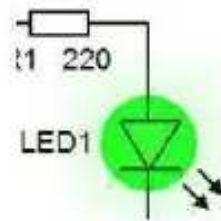
Material

- 1 batería de 9v y conector
- 1 diodo led verde
- 1 resistencia de 220 ohm
- 1 resistencia de 1k-ohm
- 1 resistencia de 10k-ohm
- 1 transistor NPN 2N3904
- 1 LDR o Fococelda
- 2 cables de cualquier color

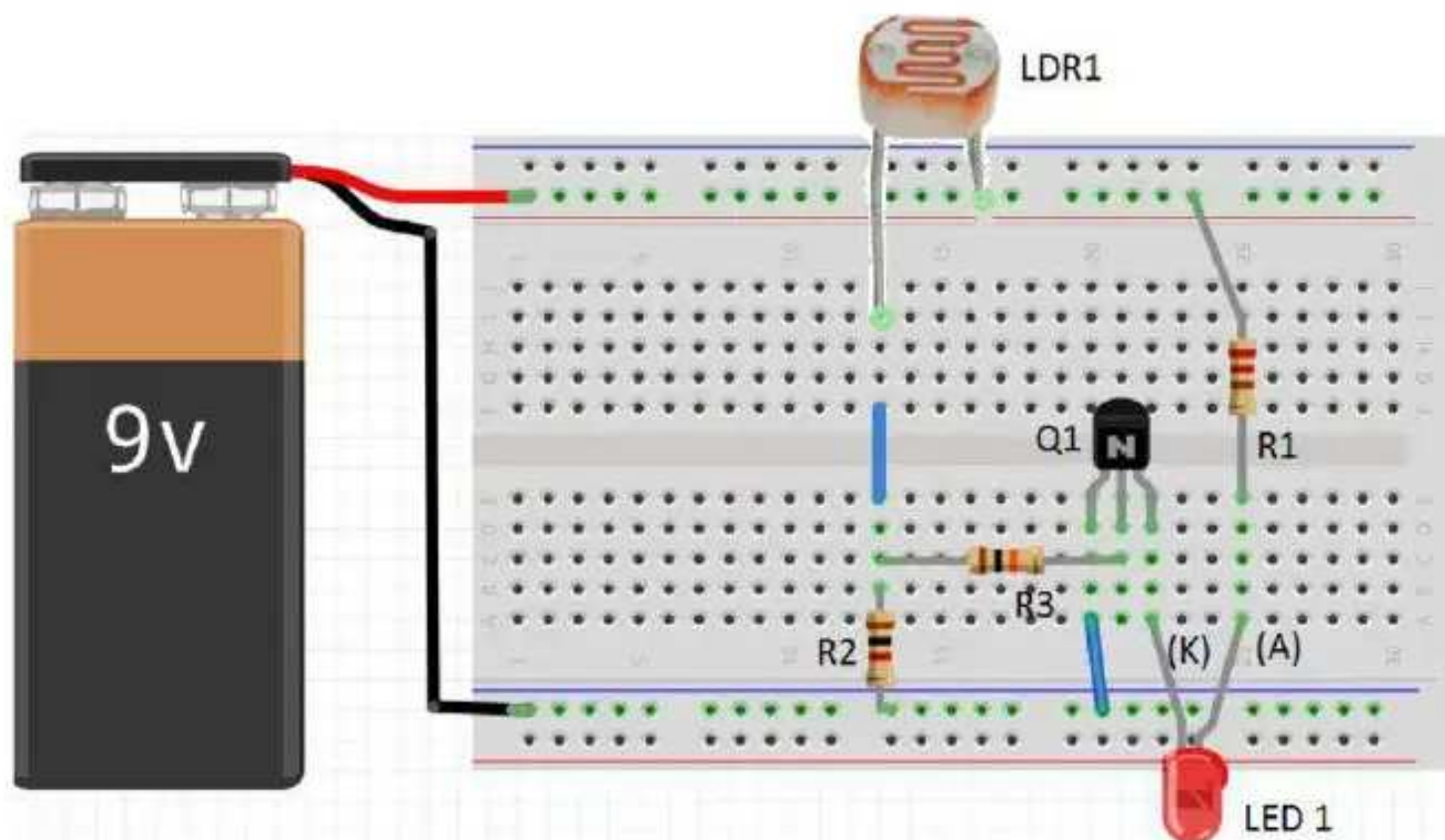
Funcionamiento: para que la LDR1 funcione correctamente debe conectarse como un divisor de tensión, si vemos en el dibujo 42, en un PIN del LDR1 conecta arriba en positivo+, luego se conecta en serie con la R2 y que luego esta se conecta a negativo- con uno de sus pines hacia abajo, entonces el DIVISOR DE TENSION seria e el punto medio de LDR1 y R2, es como si fuera mitad POSITIVO,

y otro de NEGATIVO , donde se conecta a la resistencia R3 que llega hasta la base del transistor que se encarga de activar el LED1.

Ahora! si la LDR1 recibe mucha luz dejara pasar más corriente POSITIVA por lo cual llegara al NPN transistor y se activara el LED1.



Pero si no hay mucha luz o lo tapamos con la mano (dibujo 41), Entonces pasara más negativo de la R2 y desactivara al transistor Manteniendo el LED1 apagado.



dibujo 43

Disponible en [YouTube](#)

CIRCUITO INTEGRADO

El circuito integrado es uno de los componentes que ha revolucionado la industria tecnológica por completo, desde su primer desarrollo en **1959** en Texas Instruments .



También conocido como CHIP o MICROCHIP

Abreviado C.I. (Circuito Integrado) es una pastilla de silicio (semiconductor)

En donde se junta en su interior varios componentes electrónicos en su mayoría transistores, por lo general llevan más de 40 pines o más. Existen varios modelos C.I., en la actualidad con cientos y varios componentes electrónicos en su interior para varias aplicaciones y en esta ocasión tendremos el privilegio de conocer y experimentar con uno de ellos, estamos hablando del CI 555.

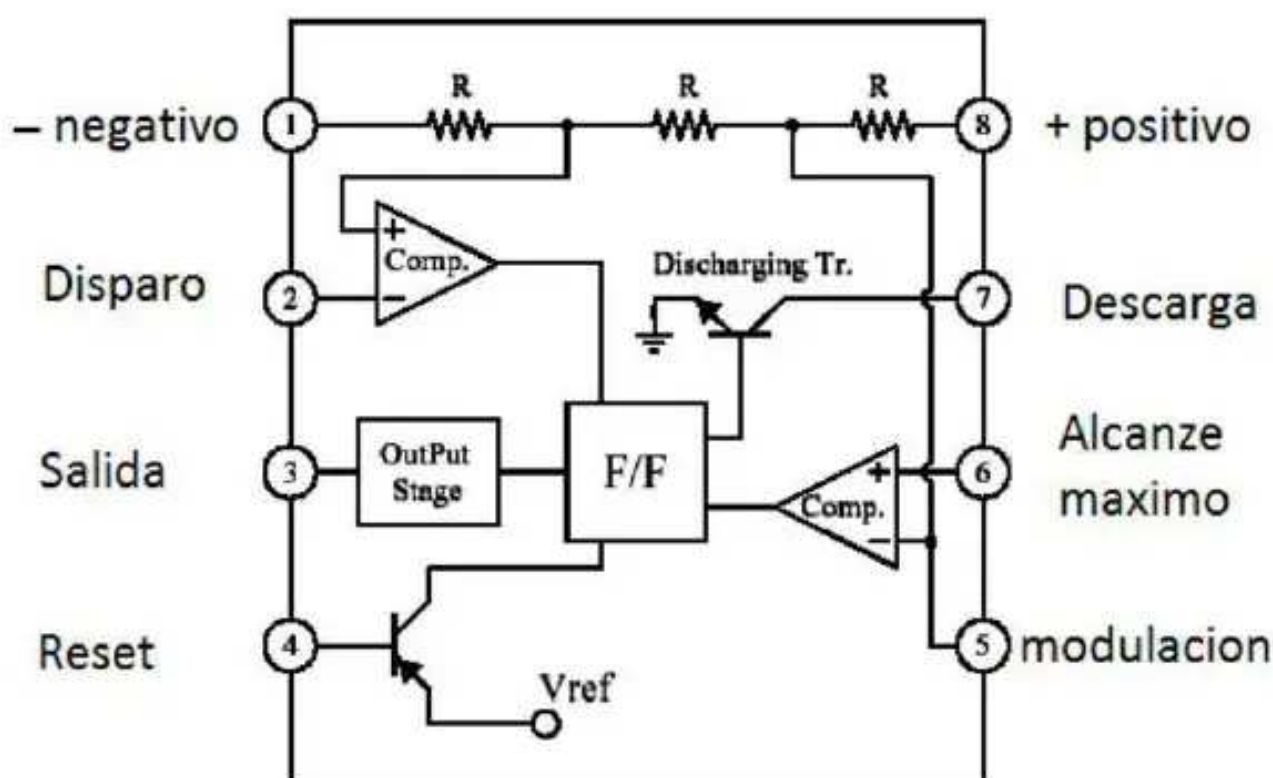
CIRCUITO INTEGRADO 555

Conocido como: generador de pulsos, temporizador u oscilador, este chip tiene una amplia aplicación y uso tanto educativo, experimental para introducirnos y conocer el mundo de los Circuitos integrados

Fue diseñado en 1970 por Hans R. Camenzind

y comercializado en 1971 por Signetics

Internamente se ve compuesto así :



dibujo 44

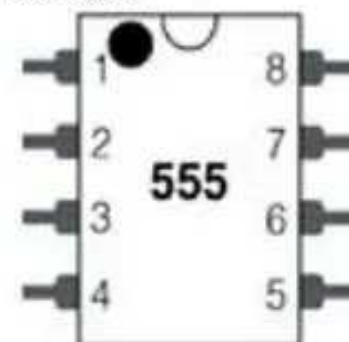
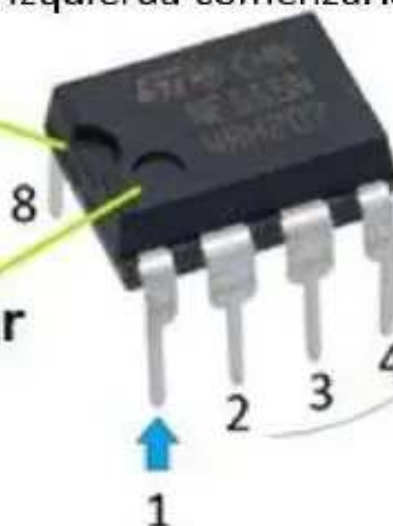
Como se ve en el dibujo está compuesto de: Resistencias, transistores, Flip-flop. Y otros más, en otra ocasión podremos hablar detalladamente de este circuito integrado, por lo pronto no dedicaremos a experimentarlo.

Consta de 8 PINES (patitas) y puede funcionar desde 4.5v hasta 16 v.

La forma de ubicar el orden de los pines es mediante la muesca, media luna o lunar que tiene incorporado el C.I. desde ahí a la izquierda comenzaríamos a contar.

Muesca o media luna

Lunar



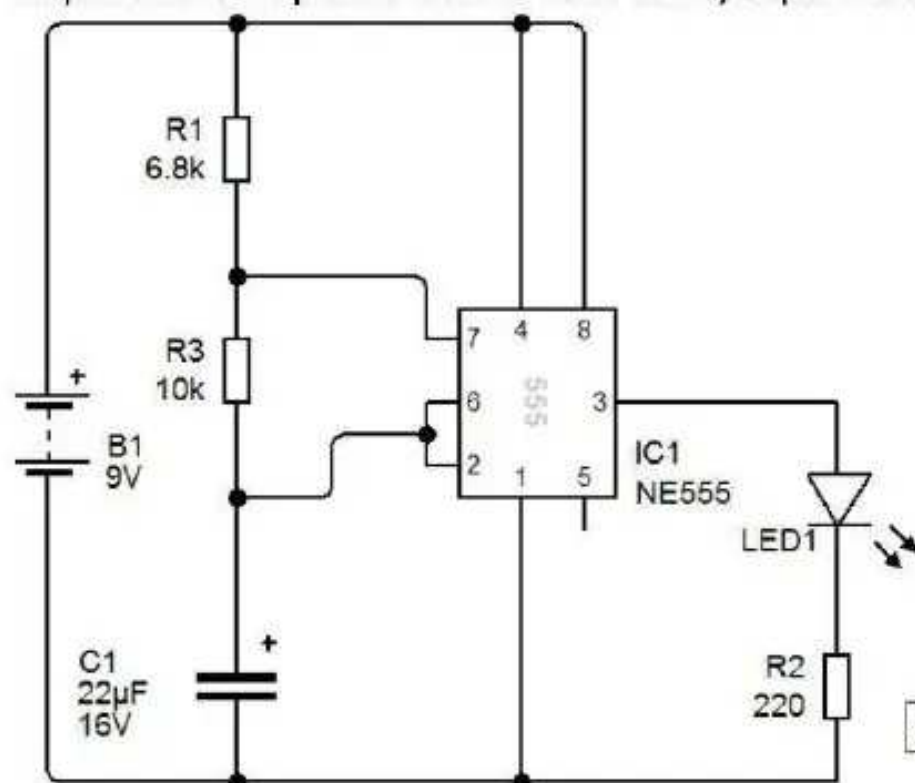
dibujo 45

Bien!! Ahora que podemos Ubicar los números de PIN

Podremos realizar nuestro ejercicio

Correspondiente, con respecto

A su símbolo del C.I. prácticamente son el mismo en varios esquemas electrónicos, lo importante es poder ubicar los PINES, aquí le muestro:



dibujo 46

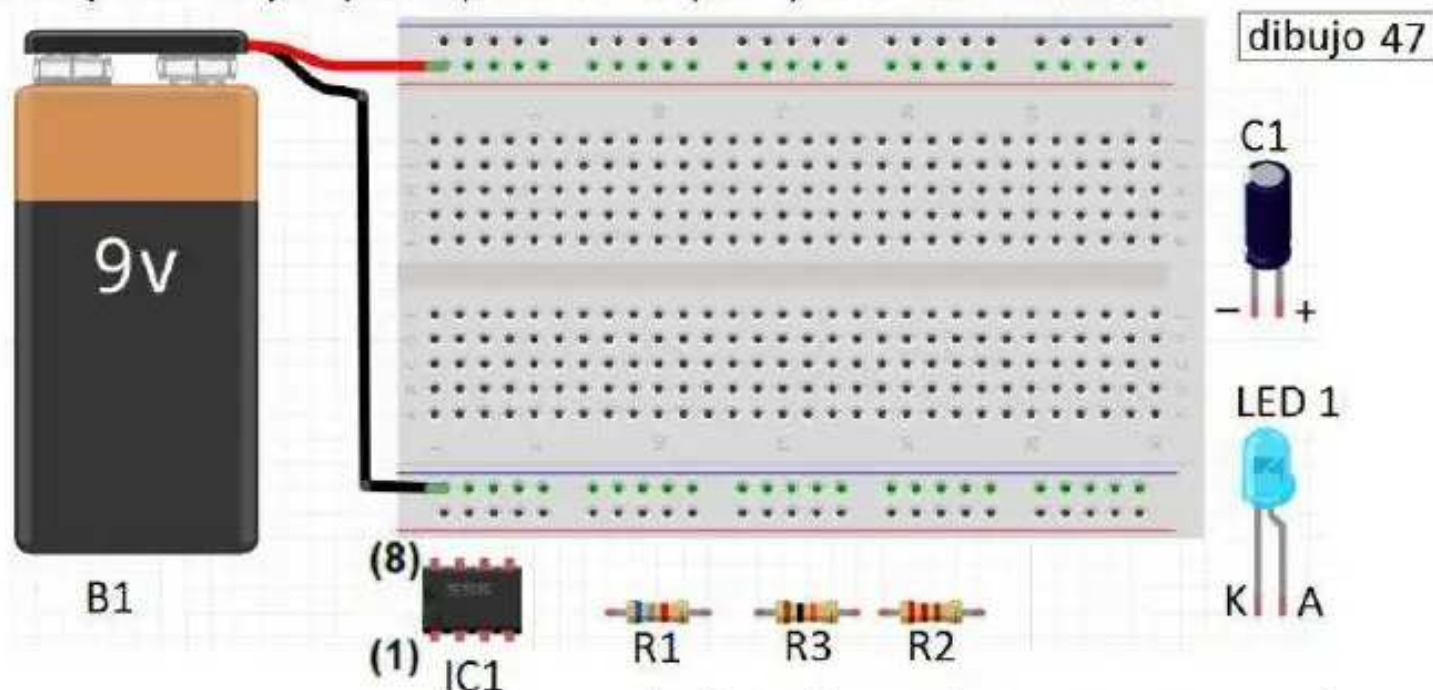
Material

- 1 Batería de 9v y conector
- 1 resistencia de 6.8k ohm
- 1 resistencia de 10k ohm
- 1 resistencia de 220 ohm
- 1 condensador de 22 uf – 16v
- 1 diodo LED azul
- 1 C.I. 555
- Varios cables de cualquier color

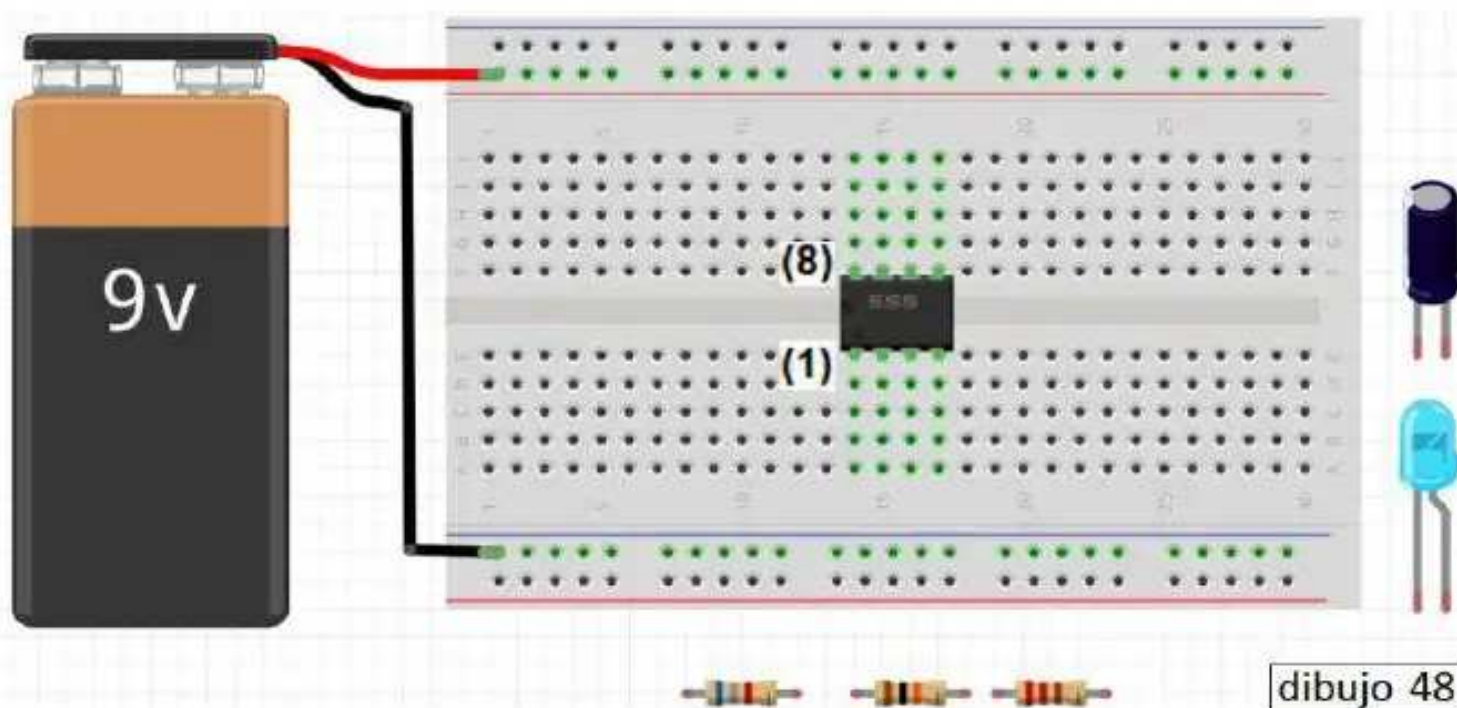
Funcionamiento: Básicamente el diodo LED1 comenzara a encender y apagarse automáticamente en un cierto tiempo debido a la carga y descarga del C1, donde se conecta al PIN 6 y 2 del: IC1, conectado en serie con las Resistencias R1 y R3, produciendo así el tiempo de descarga al PIN 7 del IC1 y así produciendo el encendido y apagado del LED en PIN 3, SALIDA del IC1. Si quisiéramos que el led “parpadeo” lento, así por decirlo: podríamos cambiar el C1, por otro de un valor más grande: por ejemplo 1000 uf – 16v y veremos que resulta el cambio.

Ensamblando en protoboard

Primero empezamos por pasos para no "chipar" y entender el circuito:

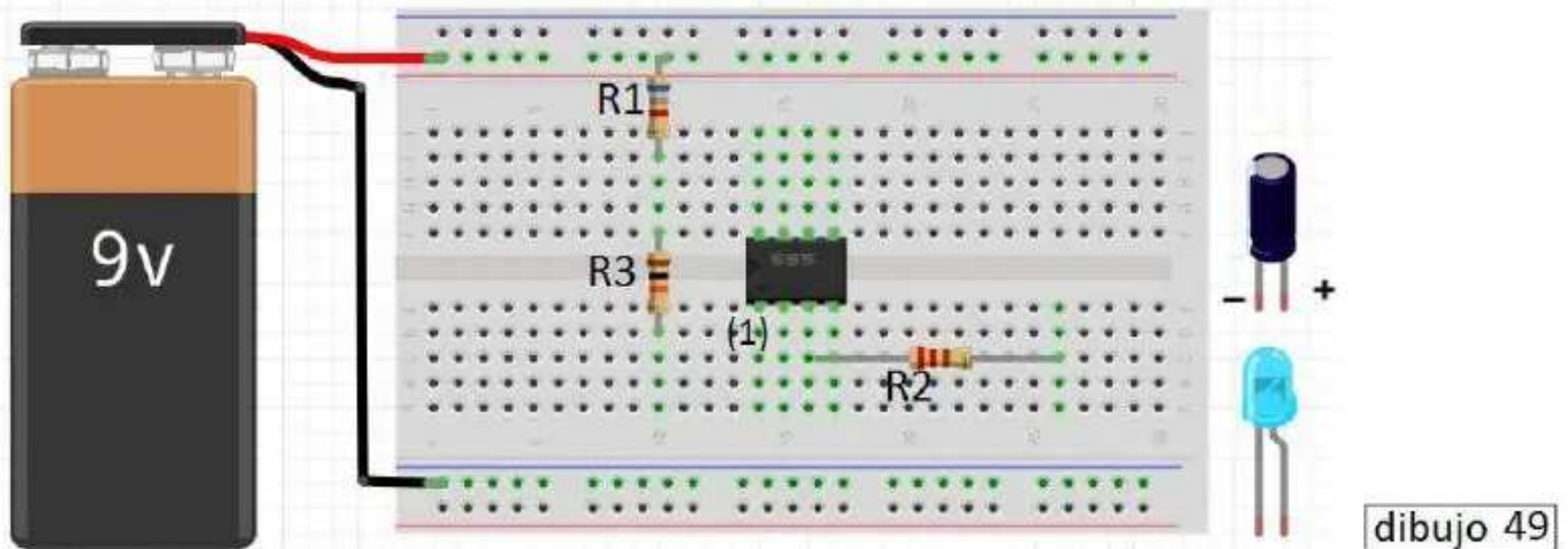


Primero empezaremos por conectar la batería y el circuito integrado, aunque lo recomendable sería conectar la batería al último y solo el conector de la batería estar puesto en el protoboard por seguridad o al menos para comenzar bien:

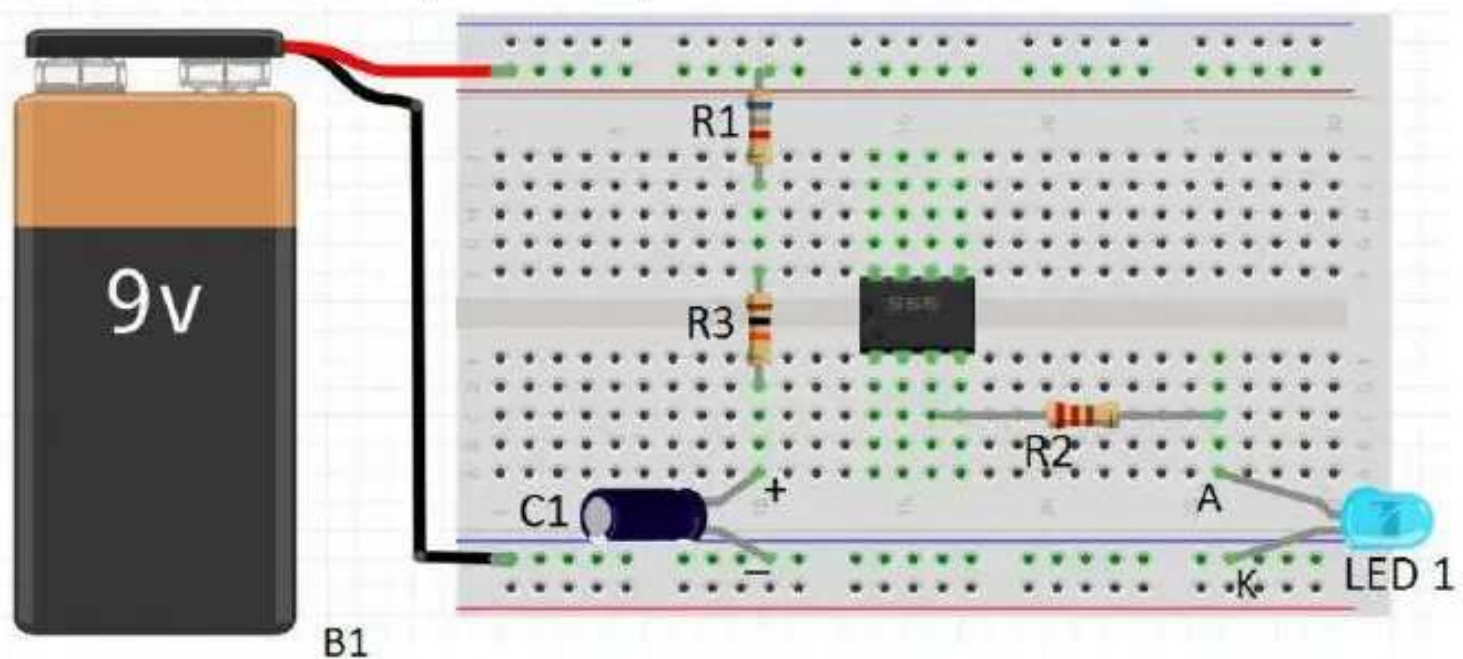


Fijarnos en el orden o posición del circuito integrado para poder identificar los pines correspondientes y no olvide que estamos siguiendo en orden al circuito o esquema (dibujo).

Ahora comenzamos a colocar las resistencias primero empezando por la R1 y luego la R2 i por último la R3.



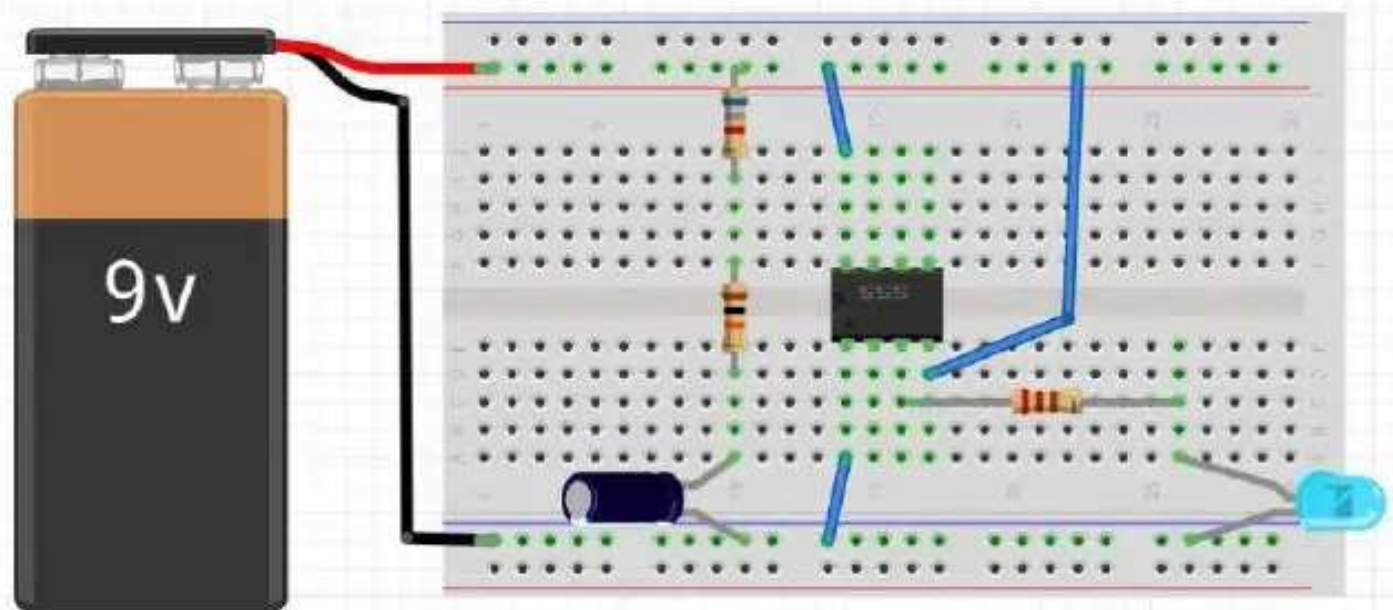
Luego el condensador y el diodo LED, no olvidar que tienen POLARIDAD.



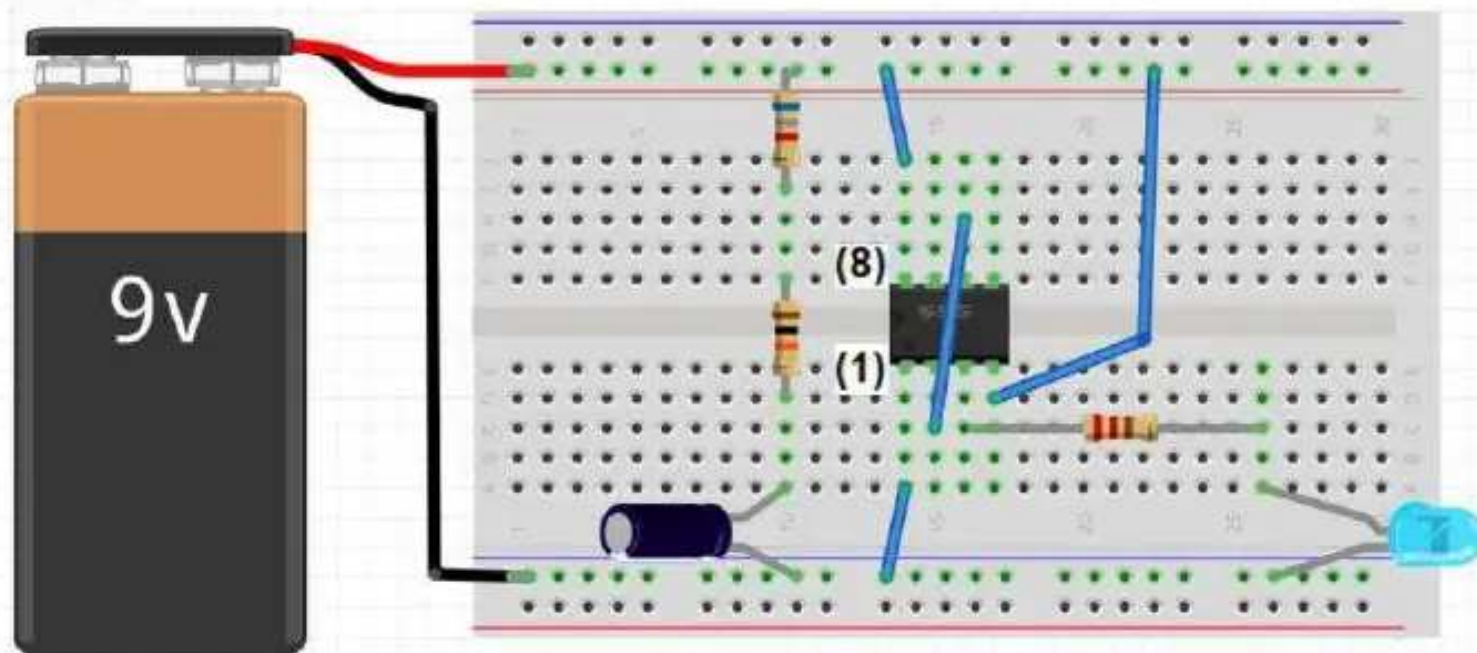
Ahora la conexión o puentes con los cables, pueden ser de cualquier color

Lo importante es la conexión entre los componentes para completar el circuito.

Primero la alimentación positivo y negativo del circuito integrado. Empezando por el PIN 8 a Positivo+ y el PIN 1 a negativo -, luego el PIN 4 a positivo.

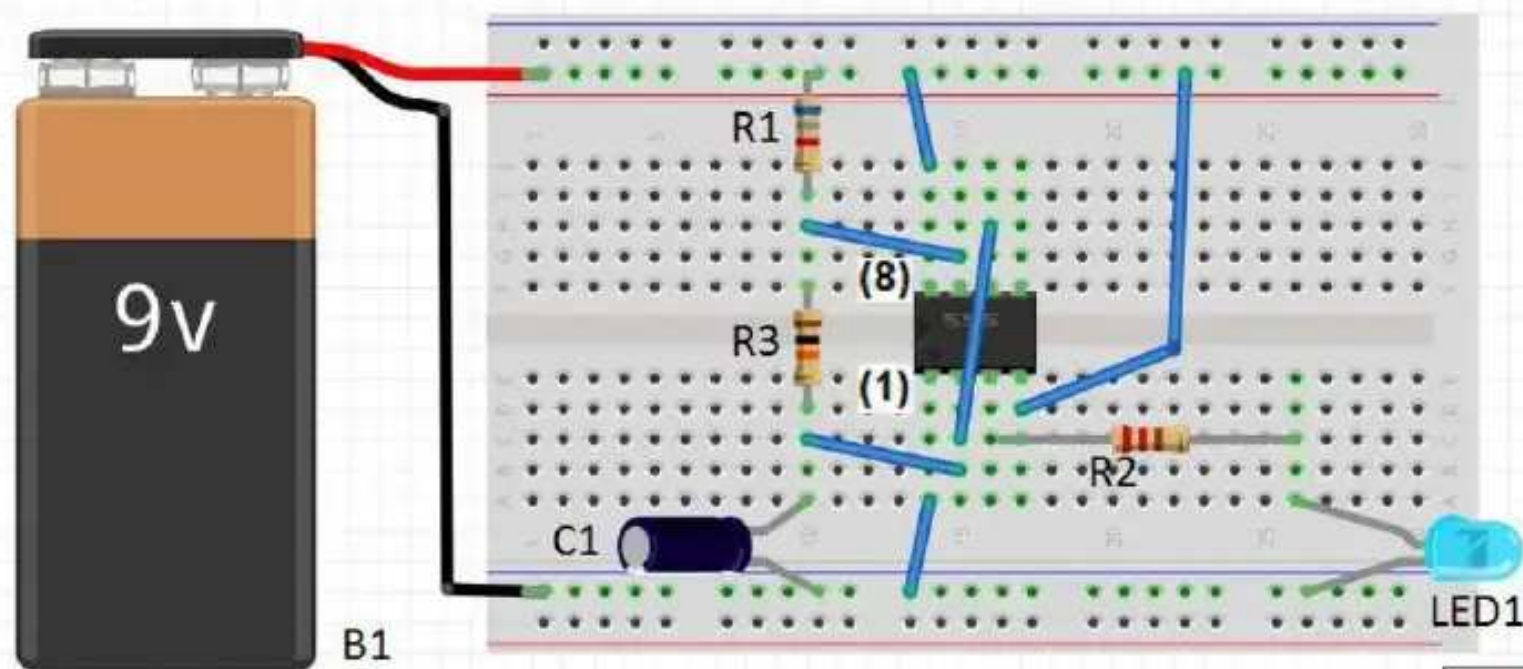


Luego puenteamos o UNIMOS los PINES 2 y 6 con un cable, como si pasara por encima del C.I. 555.



dibujo 52

Y para finalizar conectamos un cable desde el PIN 7 hasta R1 que se une con R3 y otro cable desde el PIN 2 hasta el C1 que se une a la R3.



dibujo 53

Conectamos la batería de 9v, a su conector y LISTO !!!.

Si has realizado paso a paso, veremos que el circuito comienza funcionar y el diodo LED1 comienza a encender y apagarse automáticamente.

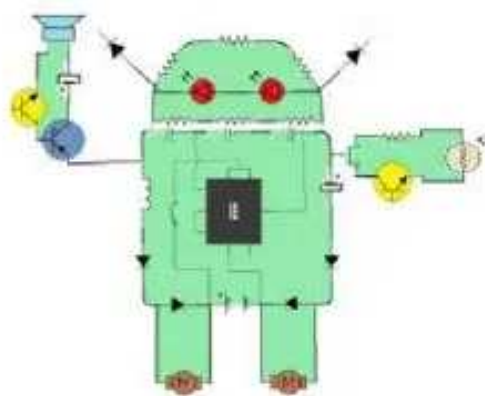
Un ejercicio INTERESANTE porque se asemeja a un JUEGO DE LUCES NAVIDEÑO básico.

Este último ejercicio nos ayudara mucho a mejorar nuestra técnica y manipulación del protoboard para poder realizar más proyectos sumamente interesantes y divertidos y que aún nos aguarda más sorpresas la electrónica

NOTA: este ejercicio estará en [YouTube](#) disponible en nuestro canal: Androbotica XD para poder apreciarlo funcionando.

Bueno hasta aquí llegaríamos en nuestro primer Volumen de la electrónica, esperamos que le haya sido divertido, educativo y facilitado la información sobre la TECNOLOGIA ELECTRONICA y que aún hay mucho mas por descubrir o experimentar , debido a que esta área es muy amplia que aún siguen apareciendo más novedades en material, componentes , métodos y demás !!
esperemos que hayan podido aprender en este volumen, por qué en la siguiente vendrán muchos proyectos muy divertidos en donde pondrán a prueba su habilidad y conocimientos para poder seguir subiendo de NIVEL.

Con esto nos despedimos cordialmente hasta
una próxima EDICION,
Porque la aventura Electrónica, apenas
Comienza...





Visítanos en las Redes Sociales :



Androbotica XD



@Androbotica